WEB3 工程师学习指南

基础设施与工具

节点运维、Validator、MEV-Boost、CI/CD

Web3 Engineer Guide
版本 V1.0 · 2026.04
供个人学习使用 · MIT License

目录

01	章节地图	·
02	1. 基础设施先于合约	·
03	2. 节点分类：Full / Archive / Light	·
04	3. EL + CL 客户端：一对共生进程	·
05	4. CL 客户端横评	·
06	5. Light Client	·
07	6. 同步策略	·
08	7. RPC 服务：自建 vs 托管	·
09	8. Indexer 全谱系	·
10	9. 数据分析平台	·
11	10. 监控告警	·
12	11. MEV 基础设施 → mev-boost → Validator 链路	·
13	11A. Validator：从 mev-boost 接入到 DVT 与 Pectra	·
14	12. 开发工具链	·
15	13. CI/CD：完整 Foundry 流水线	·
16	14. 密钥管理	·
17	15. 区块浏览器	·
18	16. 实战合集	·
19	17. 习题	·
20	18. AI 影响	·
21	19. 延伸阅读	·

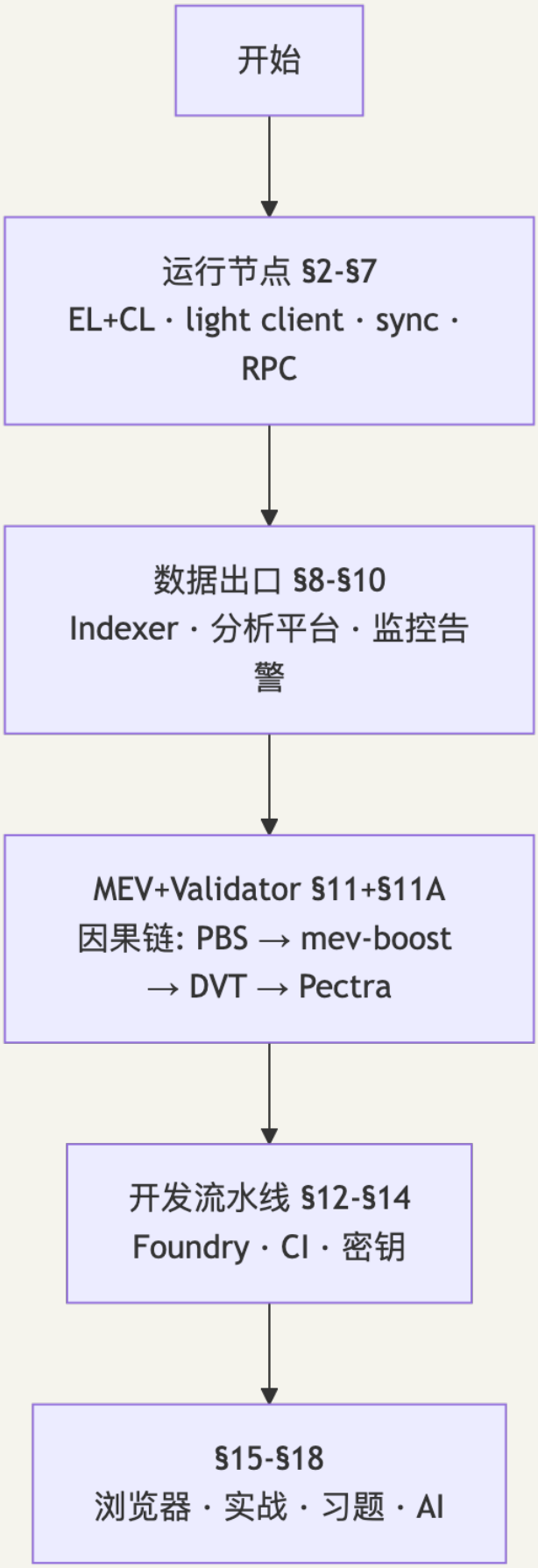
本模块面向会 Linux + Docker 但从未跑过节点的工程师，目标是搭建 reth+lighthouse Sepolia 节点 + RPC + 索引器 + 告警 + CI。版本号、容量数据、价格以 2026-04-27 为准。

前置模块：10-前端与账户抽象 — 前端通过 RPC 与链交互，本模块讲清楚 RPC 从哪来、节点怎么跑。

CHAPTER 01

章节地图

四条主线，每条独立成段，章节顺序按工程依赖：


开始
运行节点 §2-§7
EL+CL · light client · sync · RPC
数据出口 §8-§10
Indexer · 分析平台 · 监控告警
MEV+Validator §11+§11A
因果链: PBS → mev-boost → DVT → Pectra
开发流水线 §12-§14
Foundry · CI · 密钥
§15-§18
浏览器 · 实战 · 习题 · AI

每段开头一句话讲清楚"前一段留下什么问题、本段如何解"。配置堆(YAML/Docker/CI)放在每段末尾的"复制即用"小节。

CHAPTER 02

1. 基础设施先于合约

部署一行 ERC20 之后才开始的事：查余额要 RPC 端点；转账历史要 indexer 解码 Transfer 写库；攻击发生要告警叫醒工程师；看 trace 要 archive 节点；修复要 CI 跑测试 + 多签转 owner + verify 上链。**合约 5%，基础设施 95%。**

教材其余部分围绕四个失败模式组织：

失败模式	工程后果	对应章节
可用性	节点 lag / RPC throttle，用户看到旧余额	§2-§7（节点 + RPC）
可信性	单一 RPC 端点返回假 state	§5（light client）
可观测性	攻击发生 30 秒后才 oncall 知道	§10（监控告警）
运维成本	archive 自建 ¥15000/年，云上 ¥40000/年	§2.3 + §7.3（成本对照）

2024 年某 30M TVL DeFi 项目 5 个 Solidity 工程师 0 个 SRE，免费 RPC 高峰被 throttle 上百次/小时。智能合约工程师不是 SRE 的替代品。

CHAPTER 03

2. 节点分类: Full / Archive / Light

2.1 三种节点参数对照

类型	存储数据	查询能力	信任模型	典型用途	2026-04 mainnet 磁盘
Full	最近 ~128 块完整状态 + 全历史 header	仅 latest 状态	自主验证	RPC / 出块 / 中继	reth ~700 GB, geth ~1.2 TB
Archive	全部历史状态 + 全 trace	任意区块 / debug_trace / eth_call any block	自主验证	indexer / 浏览器 / DeFi 分析	reth ~2.5 TB, erigon ~2 TB, geth ~18-20 TB
Light	仅 beacon header	通过 merkle proof 校验 untrusted RPC	信 sync committee 多数	钱包 / 移动端 / IoT / 浏览器	<1 GB

archive 的 18-20 TB 是 geth 的数字 (trie-based); reth/erigon 用"静态文件 + 增量索引", archive 只要 2-2.5 TB。

快速选型: 前端要最新数据 → full node; indexer / 浏览器 / holder 排行 → archive node; 钱包 / 移动端 → light client(§5)。

2.2 硬件选型清单 (2026-04 价格)

自建 ATX 主流配置

组件	型号	价格 (¥)	注意
CPU	AMD Ryzen 7 7700X (8C16T, 65W)	1900	不要超频, 节点要长跑
主板	ASRock B650M Pro RS	1100	双 NVMe 槽 (一块系统一块数据)
内存	DDR5-5600 64 GB	2200	full 32 GB 够; archive 建议 64 GB
系统盘	NVMe 1 TB Samsung 990	600	仅 OS + monitoring
数据盘 (full)	NVMe 4 TB Samsung 990 Pro	1700	TBW ~2400, 5-7 年寿命
数据盘 (archive)	NVMe 8 TB Crucial T700	4500	TBW ~4800, 必须企业级 / 高端 TLC
电源	850W 80+ Gold 模组	700	富余, 静音
散热	利民 PA120 SE 风冷	200	风冷足够 65W TDP
机箱	联力 LANCOOL 216	500	大风道, 长时间运行
合计 (full)		**¥8900**	
合计 (archive)		**¥11700**	仅升级数据盘

月度运营 (自建)

- 电费: 整机 idle ~30W peak ~120W, 日均 60W -> 1.44 kWh/天 -> 月 43.2 kWh -> ¥30 (商业电价 ¥0.7/kWh)
- 网络: 家宽 1000M ¥150/月; 机房托管 ¥150/月 (1U+100Mbps)
- UPS / 冗余电源: 一次性 ¥800-1500, 折月 ¥30
- **合计**: ¥210-300/月

实测同步时间 (Hetzner AX52, 7700X / 64GB / 990 Pro 4TB / 1Gbps, 2026-04)

组合 (Mainnet)	EL sync	CL sync	EL 磁盘	CL 磁盘
reth v2.0 + lighthouse v8.1	4.5 h	6 min	700 GB	120 GB
geth v1.16 + lighthouse v8.1	7.5 h	6 min	1.2 TB	120 GB
reth archive + lighthouse	14 h	6 min	2.5 TB	120 GB
erigon 3 archive + lighthouse	36 h	6 min	2.0 TB	120 GB
geth archive + lighthouse	7 d+	6 min	18 TB	120 GB

第一次跑 mainnet sync 一定 disable swap (`swapoff -a`) 并设 `vm.swappiness=1` 。swap thrash 会让 sync 时间从 4.5h 涨到 24h。

自建 vs 云对照

方案	一次性	月度	一年总	适合
自建 full + 自建 colo	¥8900	¥180	¥11000	个人 / 小团队
自建 archive + colo	¥11700	¥210	¥14200	indexer / 协议
Alchemy Growth	0	¥1450	¥17400	早期 / MVP
Alchemy Scale	0	¥7200	¥86000	中等流量 dApp
AWS i4i.2xlarge (8 vCPU + 64GB + 1.875TB NVMe)	0	¥3500	¥42000	完全云上

CHAPTER 04

3. EL + CL 客户端：一对共生进程

合并后 EL（执行层）和 CL（共识层）必须配对运行，通过 engine API（8551，JWT 鉴权）通信。EL 负责交易执行 + state + JSON-RPC；CL 负责 PoS 信标链、attestation/proposal、light client 服务。两者职责不重叠，但单独跑都没意义——不同客户端不一样的事是**架构权衡**，下面用一张表讲完。

3.1 EL：五个客户端的核心权衡

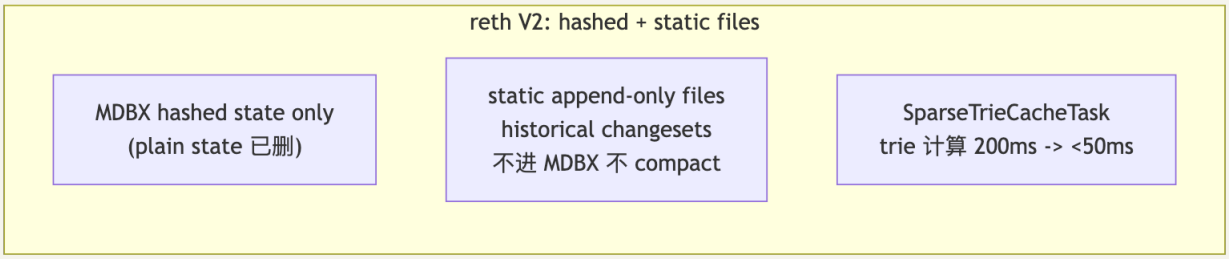
EL	语言	State DB	EVM	历史策略	主流市占	archive 磁盘（2026-04）	卖点 / 痛点
geth	Go	LevelDB / Pebble + snapshot	Native Go	trie 全保存	~50%	~18-20 TB	兼容性最强 / archive 巨大
reth	Rust	MDBX + Static Files V2	revm	静态文件 + 增量索引	~8%（上升最快）	~2.5 TB	1.7 Gigagas/s / 团队需读 Rust
erigon	Go	MDBX 平面状态	Native Go	平面历史 + 按需重算 trie	~7%	~2 TB	archive 最省 / `eth_getProof` 慢
nethermind	C# .NET	RocksDB Halfpath	Native C#	trie + plugin	~25%	~12 TB	ARM 友好（RPi 5）/ Coinbase 大量采用
besu	Java	RocksDB / Bonsai V2	Native Java	flat state + diff 链表	~10%	~6 TB	Apache 2.0 / 联盟链 IBFT/QBFT

三种存储范式：MPT 全保存（geth，archive 巨大）；平面 + 按需重算（erigon，archive 最省，但 trace 慢）；flat + diff（reth Storage V2、besu Bonsai V2，平衡磁盘与延迟）。

reth 2.0（2026-04）的两个关键变化——去掉 plain state 双写、historical changesets 移到 append-only static files——把 trie 计算从 200ms 降到 < 50ms。这是它能跑 1.7 Gigagas peak block 的根因。

3.2 三种存储范式可视化

geth 风格（trie 全保存）vs reth Storage V2（hashed state + static files）vs erigon 平面历史（按需重算 trie）：



reth staged sync 把同步拆成 headers → bodies → sender recovery → execution(revm) → hashing → merkle → tx lookup 七阶段，每阶段独立 ETL、可重试、可并行——比 geth 快 1.5-2x。

> 来源：[Paradigm Reth 2.0 Release (2026-04)](), [go-ethereum releases]()

3.3 节点客户端 2026-04 基准对比 (mainnet)

测试机：Hetzner AX52 (Ryzen 7 7700X / 64GB DDR5 / 2× Samsung 990 Pro 4TB / 1Gbps)，CL = lighthouse v8.1.3.

指标	reth v2.0	geth v1.16.7	nethermind	besu (Bonsai)	erigon 3 (archive only)
Fresh sync 时间 (full)	4.5 h	7.5 h	6.5 h	8 h	N/A
Fresh sync 时间 (archive)	14 h	7 d+	36 h	48 h	36 h
Steady-state 磁盘 (full)	700 GB	1.2 TB	1.4 TB	1.5 TB (Bonsai)	N/A
Steady-state 磁盘 (archive)	2.5 TB	18 TB	12 TB	6 TB (Bonsai V2)	2.0 TB
Idle 内存	8 GB	12 GB	14 GB	16 GB	20 GB
Peak 内存 (重负载 RPC)	16 GB	24 GB	28 GB	32 GB	40 GB
`eth_call` p99 (本地)	8 ms	15 ms	20 ms	25 ms	30 ms
`eth_getLogs` 1k 块 p99	80 ms	220 ms	280 ms	350 ms	60 ms
`debug_traceTransaction` p99	200 ms	350 ms	500 ms	650 ms	800 ms (要重算 trie)
Block import p50	40 ms	180 ms	220 ms	300 ms	250 ms
1.7 Gigagas 块 (peak) 持久化	400 ms	失败 / OOM	慢 (5+ s)	慢	不支持

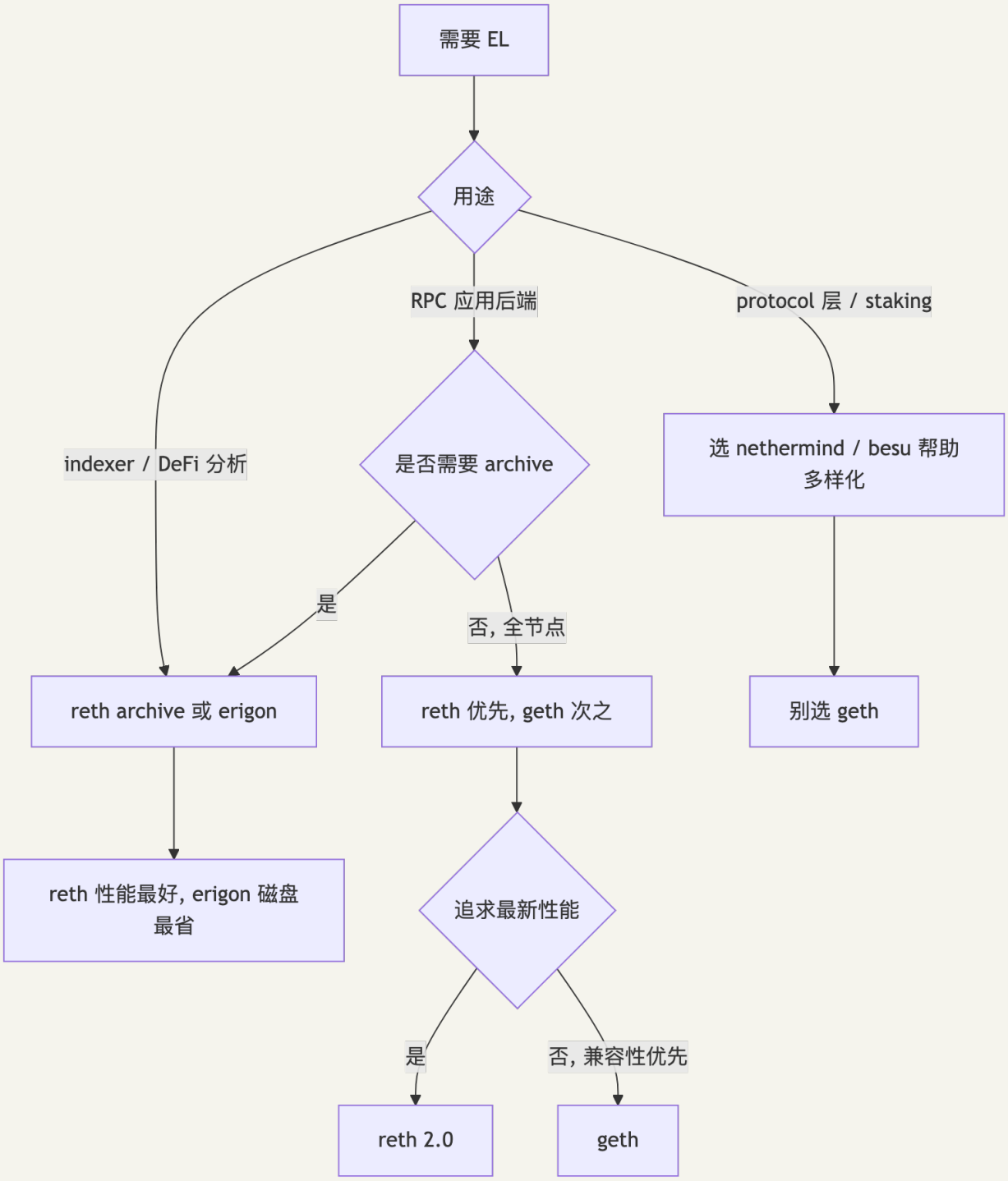
工程师选择速查

场景	首选	备选
自建 RPC 给前端	reth full	geth full
公共 RPC 商 / 大厂 staking	nethermind / besu	reth
Indexer 后端	reth archive	erigon 3
Token holder 分析 / Dune 风格	erigon archive	reth archive
树莓派 / IoT / 家庭节点	nethermind	reth
联盟链 / 企业	besu	nethermind

上表 "1.7 Gigagas 块" 指 Pectra/Glamsterdam 后预计的 peak block。reth v2 的 SparseTrieCacheTask 是目前唯一在 commodity 硬件上 400ms 内能完成 state root 计算的客户端。

> 来源：[Paradigm Reth 2.0](), [stake.fish State of Ethereum 2026]()

3.4 EL 选型决策树



> client diversity 是协议安全核心：geth 占 51%+ 时若出 bug，错误链会被视为"多数真理"。新部署优先 reth/nethermind/besu 反而帮整个网络。

CHAPTER 05

4. CL 客户端横评

4.1 五个客户端对照

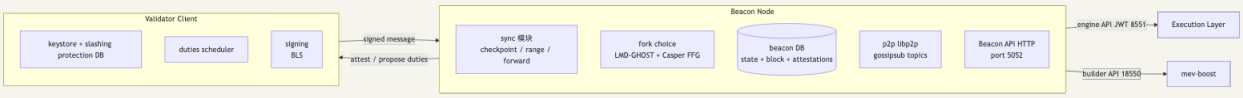
CL	语言	市占	内存	磁盘	sync (checkpoint)	peer 数
lighthouse	Rust	~33%	2-4 GB	~120 GB	2-5 min	60-80
prysm	Go	~38%	4-8 GB	~150 GB	5-15 min	40-60
teku	Java	~18%	4-8 GB (off-heap)	~80 GB	3-8 min	80-100
nimbus	Nim	~6%	<1 GB	~100 GB	5-10 min	100-150
lodestar	TypeScript	~5%	4-6 GB	~110 GB	8-15 min	25

> 来源：[migalabs Analysis of Ethereum2 Consensus Clients](), [coincashew Disk Usage by Client]()

速记差异：lighthouse v8.1（Rust，Fulu ready，hierarchical state diffs 让磁盘 I/O 降 4x，eth-docker 默认）/ prysm（Go，内置 Web UI，内存吃得多）/ teku（Java，ConsenSys + Splunk 企业集成）/ nimbus（Nim，<1 GB 内存，RPi 唯一选择）/ lodestar（TS，ChainSafe，浏览器 light client）。

> 来源：[Sigma Prime - Lighthouse releases]()，[migalabs CL benchmarks]()

4.2 CL 进程内部职责拆分



同一组 keystore 跑两个 VC 进程最容易触发 slashing。slashing protection DB 必须 single-source-of-truth。

4.3 EL × CL 推荐组合

场景	EL	CL
默认 / 大众	reth	lighthouse
客户端多样化	nethermind / besu	lighthouse / teku
树莓派家庭节点	nethermind	nimbus
JS 生态	reth	lodestar

CHAPTER 06

5. Light Client

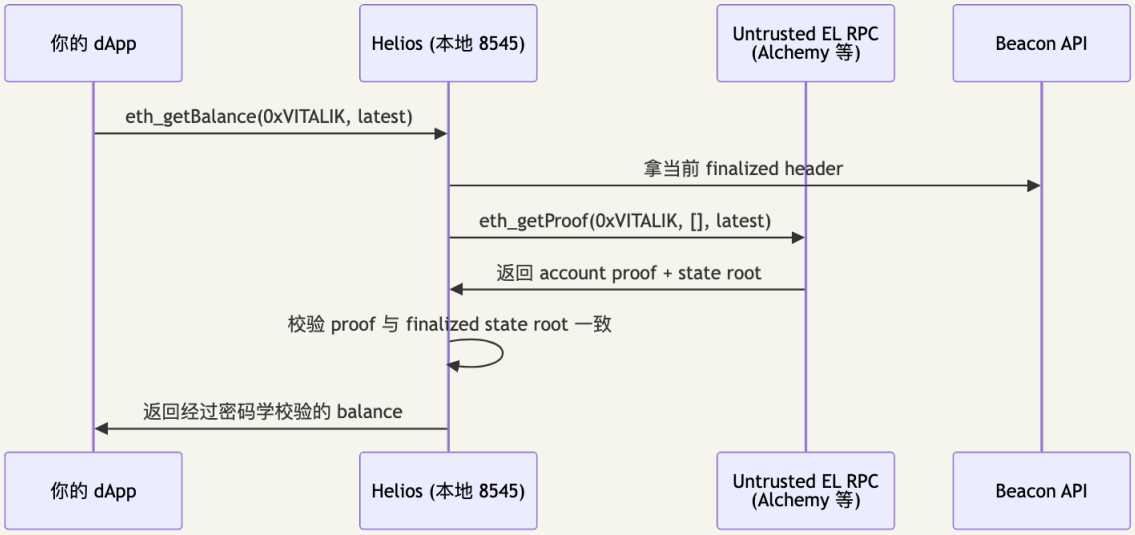
自建 EL+CL 信任最强，但移动端和浏览器装不下 700 GB。Light client 通过 **sync committee 签名 + merkle proof 校验** 把 untrusted RPC 转成 trustless RPC——MetaMask 默认走 Infura，给假数据无从发现，这是要解决的问题。

5.1 三种 light client

项目	语言	特点	状态
Helios (a16z)	Rust	多链 (Ethereum + OP Stack)，启动 2 秒，编译 WASM 可跑浏览器	主流，推荐
nimbus light	Nim	nimbus 项目内置 light mode，资源极省	较冷门，mainnet ready
Lodestar light	TypeScript	浏览器内 light client，ChainSafe 维护	dev / preview

> 来源：a16z Helios，Building Helios

5.2 Helios 工作原理



信任根：sync committee 多数(512 个 validator 中 ≥342 签名)。伪造需盗 342 个 validator 私钥、窗口仅 ~27 小时。

5.3 完整部署流程

步骤 1: 安装

```
# 推荐安装方式: heliosup 自动管理 release
curl https://raw.githubusercontent.com/a16z/helios/master/heliosup/install | bash
source ~/.bashrc
heliosup                # 装最新 stable
helios --version        # 确认安装成功
```

或用 cargo:

```
cargo install --git https://github.com/a16z/helios --tag v0.8.0 helios-cli
```

步骤 2: 拿 trusted checkpoint (多源交叉验证)

```
# 来源 1: ethpandaops
A=$(curl -s https://sync-mainnet.beaconcha.in/checkpointz/v1/beacon/slots | jq -r
'.data.finalized.block_root')

# 来源 2: 自己的 lighthouse beacon node (最可靠)
B=$(curl -s http://localhost:5052/eth/v1/beacon/headers/finalized | jq -r '.data.root')

# 比较
if [ "$A" = "$B" ]; then
  echo "Trusted checkpoint: $A"
  CHECKPOINT=$A
else
  echo "checkpoint 不一致, 拒绝启动"
  exit 1
fi
```

步骤 3: 启动 Helios

```
helios ethereum \
  --network mainnet \
  --consensus-rpc https://www.lightclientdata.org \
  --execution-rpc $UNTRUSTED_ALCHEMY \
  --checkpoint $CHECKPOINT \
  --rpc-bind-ip 127.0.0.1 \
  --rpc-port 8545 \
  --data-dir ~/.helios &

# 等约 2-5 秒, Helios 跟上 head
sleep 5

# 验证 Helios 已就绪
curl -s -X POST -H "Content-Type: application/json" \
  --data '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_blockNumber","params":[],"id":1}' \
  http://127.0.0.1:8545 | jq
```

步骤 4: dApp 中接入

```
// viem / wagmi 的 transport 指向 Helios, 用户无感
const config = createConfig({
  chains: [mainnet],
  transports: {
    [mainnet.id]: http(process.env.HELIOS_URL ?? process.env.ALCHEMY_URL),
  },
});
```

完整验证脚本见 `code/05-helios-light-client/verify-balance.ts`.

性能 / 局限

维度	Helios	自建 reth full	Alchemy 直连
启动到可用	2-5 s	4-6 h sync	0 s
内存	100 MB	32 GB	0 (托管)
磁盘	几 MB	700 GB	0
单 query latency	50-200 ms (要拿 proof + 验证)	5-20 ms	30-100 ms
信任	sync committee 多数	完全自主	完全信任厂商
适合	钱包 / 浏览器 / 移动端	后端 / 高频应用	MVP / 不在意信任

多链支持

Helios 支持 Ethereum mainnet、OP Stack (Optimism / Base, 通过 derive 关系信任 L1)、其他 EVM (Polygon / Arbitrum, 实验性).

```
helios opstack \
  --network optimism \
  --execution-rpc $OP_ALCHEMY \
  --rpc-port 8546 &
```

> 来源: a16z Helios, Building Helios

CHAPTER 07

6. 同步策略

6.1 EL 同步模式对照

模式	工作方式	用时	信任假设
full sync	从 genesis 重放每一笔交易，自己重建 state	数周	仅信 P2P 多数
snap sync（默认）	抓最近某个 finalized block 的 state snapshot，之后从该点 full sync	4-12 h	信 snapshot 提供方 ~16 个区块
archive sync	full sync + 保留全部中间 state	数周-月	仅信 P2P 多数

6.2 CL checkpoint sync（必开）

```
--checkpoint-sync-url=https://checkpoint-sync.sepolia.ethpandaops.io
```

给 CL 一个最近 finalized state root，秒级同步。不开则从 genesis 重放（几天）。可信来源：mainnet（beaconcha.in / ethpandaops），sepolia/holesky（ethpandaops）。多源交叉验证更安全。

6.3 实测同步时间

测试机：Hetzner AX52（Ryzen 7 7700X / 64 GB / 990 Pro 4 TB / 1 Gbps）。

组合（Sepolia）	EL sync	CL checkpoint sync	EL 磁盘	CL 磁盘
reth v2.0 + lighthouse v8.1	28 min	4 min	145 GB	38 GB
geth v1.16 + lighthouse v8.1	51 min	4 min	220 GB	38 GB
nethermind + teku	38 min	7 min	180 GB	24 GB

Mainnet 数据见 2.3 节表格（同测试机）。

CHAPTER 08

7. RPC 服务：自建 vs 托管

5000 用户 peak QPS 50000 时 Alchemy free tier 直接挂——三条出路：升级 Growth tier ($199/月)、多账户 + 网关 fallback、自建。本节按"先选托管商 → 用网关聚合 → 必要时自建"展开。

7.1 主流 RPC 提供商横评（2026-04）

提供商	计费模式	archive	trace_*	debug	月度免费	单 eth_call 等价成本（相对）	特殊优势
Alchemy	CU (eth_call=26)	yes	yes	yes	300M CU	26x	Enhanced API (NFT/transfer summary)
Infura	request + 系数 (eth_call=80)	yes	partial	partial	6M req	80x	ConsenSys 系，MetaMask 默认
QuickNode	credit (eth_call=20)	yes	yes	yes	10M credit	20x	SOC1/SOC2/ISO27001 全认证
Ankr	CU (eth_call=200)	yes	yes	yes	30M CU	200x	gRPC plan 降到 10x
dRPC	flat $6/1M req	yes	yes	yes	100k req	flat	重 trace/getLogs 性价比之王
Tenderly Gateway	request	yes	yes	yes	25M	中等	与 Tenderly Alert / Devnet 联动
Chainstack	request	yes	yes	yes	3M	中等	多链强 (50+)，enterprise SLA
Blockdaemon	enterprise SLA	yes	yes	yes	N/A	N/A	机构 / 合规，24/7 phone support
NodeReal	request (BSC/Opbnb 强)	yes	yes	yes	30M	中等	二线公链覆盖最全
GetBlock	request	yes	yes	yes	50k	中等	EVM + Bitcoin + Solana 统一 API
Validation Cloud	enterprise	yes	yes	yes	demo only	N/A	DeFi 专属 SLA

提供商	计费模式	archive	trace_*	debug	月度免费	单 eth_call 等价成本（相对）	特殊优势
Stackup	bundler + RPC	partial	partial	partial	1M	N/A	4337 Bundler 主推，同时提供 RPC
Rivet	request	yes	yes	yes	20k req	中等	隐私优先，不记录请求

公共 / 公益 RPC：

公益 RPC	维护方	特点
1RPC	Automata	隐私（TEE 隔离），默认免费
Llamarpc	DefiLlama	完全免费，多 RPC fallback 聚合
publicnode.com	Allnodes	多链免费，无注册
Cloudflare ETH gateway	Cloudflare	免费，限流较严

> 来源：Dwellir 2026 Best RPC Providers，QuickNode Best RPC 2026，Chainnodes pricing

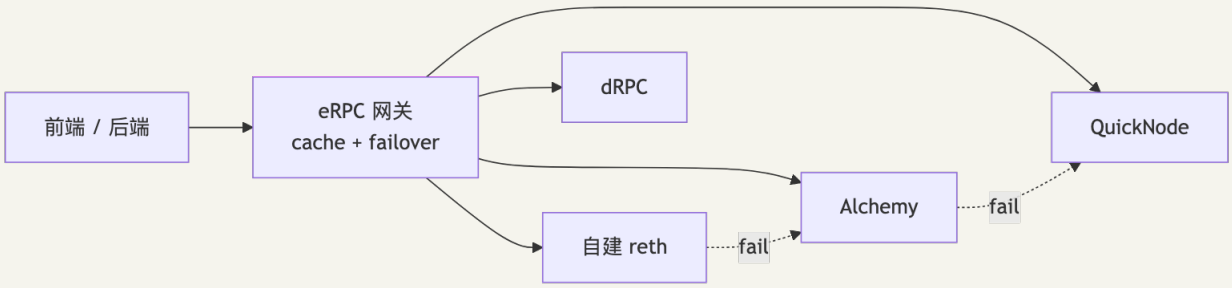
7.2 自建 vs 托管成本对照

reth + lighthouse 自建 ¥10000-15000/年 vs Alchemy Growth ¥17000/年。自建额外优势：数据可信、无 rate limit、archive/trace 不限次、隐私（托管商能看到所有查询地址）。

MEV searcher 必须自建：每次 mempool 查询托管商都可见。

7.3 RPC 网关 / 聚合器

网关	特点
eRPC（开源）	rate limit / cache / failover / multi-upstream，用 Go，配置 yaml
dRPC Gateway（托管）	同上，商业 SaaS
Tenderly Gateway	集成 Alert 和 Devnet



7.4 nginx 暴露自建 RPC

见 `code/01-reth-lighthouse-sepolia/nginx/nginx.conf`. 三层: TLS (Let's Encrypt) / basic auth (htpasswd) / limit_req_zone (50 req/s, 突发 100).

7.5 docker-compose 全栈

`code/01-reth-lighthouse-sepolia/docker-compose.full.yml`. 关键设计:

- **reth**: 钉死版本, `--http.api` 不加 `admin`, 30303 TCP+UDP 防火墙放行.
- **lighthouse**: checkpoint sync 必开, 非 validator 加 `--disable-deposit-contract-sync`.
- **nginx**: reth 8545 不暴露公网, 走 443 + basic auth + rate limit 50r/s.
- **prometheus**: scrape reth :9001 + lighthouse :5054, 保留 30 天.
- **grafana**: 仅绑 127.0.0.1:3000, dashboard 用 Paradigm + Sigma Prime 官方 json.

```
docker compose -f docker-compose.full.yml up -d
docker compose logs -f reth        # 等 EL sync
docker compose logs -f lighthouse  # 等 CL sync
```

7.5.1 完整 docker-compose 复制即用（来自 code/01）

```yaml
services:
  reth:
    image: ghcr.io/paradigmxyz/reth:v2.0.0
    container_name: reth
    restart: unless-stopped
    stop_grace_period: 5m            # reth 关机要 flush MDBX, 至少 5 min
    networks: [eth]
    expose:                          # 仅 docker network 内可见, 不暴露 host
      - "8545"
      - "8546"
      - "8551"                       # engine API, JWT 鉴权, 仅给 lighthouse
      - "9001"                       # prometheus metrics
    ports:
      - "30303:30303/tcp"            # P2P, 必须开
      - "30303:30303/udp"            # discovery, 必须开
    volumes:
      - reth-data:/root/.local/share/reth
      - ./jwt:/root/jwt:ro           # JWT secret, ro 挂载
    command:
      - node
      - --chain=sepolia              # 主网换 mainnet
      - --datadir=/root/.local/share/reth
      - --metrics=0.0.0.0:9001
      - --authrpc.addr=0.0.0.0
      - --authrpc.port=8551
      - --authrpc.jwtsecret=/root/jwt/jwt.hex
      - --http
      - --http.addr=0.0.0.0
      - --http.port=8545
      - --http.api=eth,net,web3,txpool,debug,trace  # 不要加 admin!
      - --http.corsdomain=*
      - --ws
      - --ws.addr=0.0.0.0
      - --ws.port=8546
      - --ws.api=eth,net,web3
      - --port=30303

  lighthouse:
    image: sigp/lighthouse:v8.1.3
    container_name: lighthouse
    restart: unless-stopped
    depends_on: [reth]
    networks: [eth]
    expose: ["5052", "5054"]
    ports:
      - "9000:9000/tcp"
      - "9000:9000/udp"
    volumes:
      - lh-data:/root/.lighthouse
      - ./jwt:/root/jwt:ro
    command:
      - lighthouse
      - bn
      - --network=sepolia
      - --datadir=/root/.lighthouse
      - --execution-endpoint=http://reth:8551
      - --execution-jwt=/root/jwt/jwt.hex
      - --checkpoint-sync-url=https://checkpoint-sync.sepolia.ethpandaops.io
      - --disable-deposit-contract-sync
      - --http --http-address=0.0.0.0 --http-port=5052
      - --metrics --metrics-address=0.0.0.0 --metrics-port=5054
      - --port=9000 --discovery-port=9000
      - --target-peers=80
```

```yaml
  nginx:
    image: nginx:1.27-alpine
    container_name: nginx-rpc
    restart: unless-stopped
    depends_on: [reth]
    networks: [eth]
    ports: ["443:443"]
    volumes:
      - ./nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro
      - ./nginx/htpasswd:/etc/nginx/htpasswd:ro
      - ./nginx/certs:/etc/nginx/certs:ro

  prometheus:
    image: prom/prometheus:v2.55.0
    container_name: prometheus
    restart: unless-stopped
    networks: [eth]
    expose: ["9090"]
    volumes:
      - ./prometheus/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml:ro
      - prom-data:/prometheus
    command:
      - --config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml
      - --storage.tsdb.retention.time=30d

  grafana:
    image: grafana/grafana:11.2.0
    container_name: grafana
    restart: unless-stopped
    depends_on: [prometheus]
    networks: [eth]
    ports: ["127.0.0.1:3000:3000"]
    environment:
      GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD: ${GRAFANA_ADMIN_PASSWORD:-changeme}
    volumes:
      - grafana-data:/var/lib/grafana
      - ./grafana/dashboards:/etc/grafana/provisioning/dashboards:ro
      - ./grafana/datasources:/etc/grafana/provisioning/datasources:ro

networks:
  eth:
    driver: bridge

volumes:
  reth-data:
  lh-data:
  prom-data:
  grafana-data:
```

7.5.2 self-hosted RPC 性能调优（实战清单）

Linux 内核与文件系统

```
# 1. 关 swap（节点 OOM 比 swap thrash 好处理）
sudo swapoff -a
sudo sed -i.bak '/ swap / s/^/#/' /etc/fstab

# 2. fd 上限提到 65535
ulimit -n 65535
echo "* soft nofile 65535" | sudo tee -a /etc/security/limits.conf
echo "* hard nofile 65535" | sudo tee -a /etc/security/limits.conf

# 3. 文件系统挂载：noatime + nodiratime 减少 I/O
sudo mount -o remount,noatime,nodiratime /var/lib/reth

# 4. TCP 缓冲区调大，P2P 不丢包
cat <<EOF | sudo tee /etc/sysctl.d/99-reth.conf
net.core.rmem_max = 134217728
net.core.wmem_max = 134217728
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 67108864
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 67108864
net.core.netdev_max_backlog = 16384
fs.file-max = 100000
vm.swappiness = 1
vm.dirty_ratio = 5
vm.dirty_background_ratio = 2
EOF
sudo sysctl --system
```

reth 性能调优

```
reth node \
  --chain mainnet \
  --port 30303 \
  --discovery.port 30303 \
  --max-outbound-peers 100 \         # 默认 64，调到 100 提升出块
  --max-inbound-peers 200 \
  --rpc.max-connections 5000 \       # 默认 500，高负载调到 5000
  --rpc.gascap 50000000 \            # eth_call gas 上限，debug 时调高
  --txpool.max-pending-txns 50000 \  # mempool 容量
  --engine.persistence-threshold 2 \  # 每 2 块持久化一次，平衡 I/O 与延迟
  --color always
```

关键 metrics 阈值（Prometheus）

指标	警戒线	告警
`reth_chain_height` lag（vs CL `beacon_head_state_slot`）	> 5 块	warning
`reth_chain_height` lag	> 30 块	critical
`process_resident_memory_bytes`	> 60 GB	warning
`reth_rpc_request_duration_seconds` p99	> 2 s	warning
`node_filesystem_avail_bytes` / `size`	< 20%	warning
`node_filesystem_avail_bytes` / `size`	< 5%	critical（磁盘耗尽 = sync 卡死）
disk write IOPS	> 80% NVMe spec	warning

nethermind 性能基准（官方）

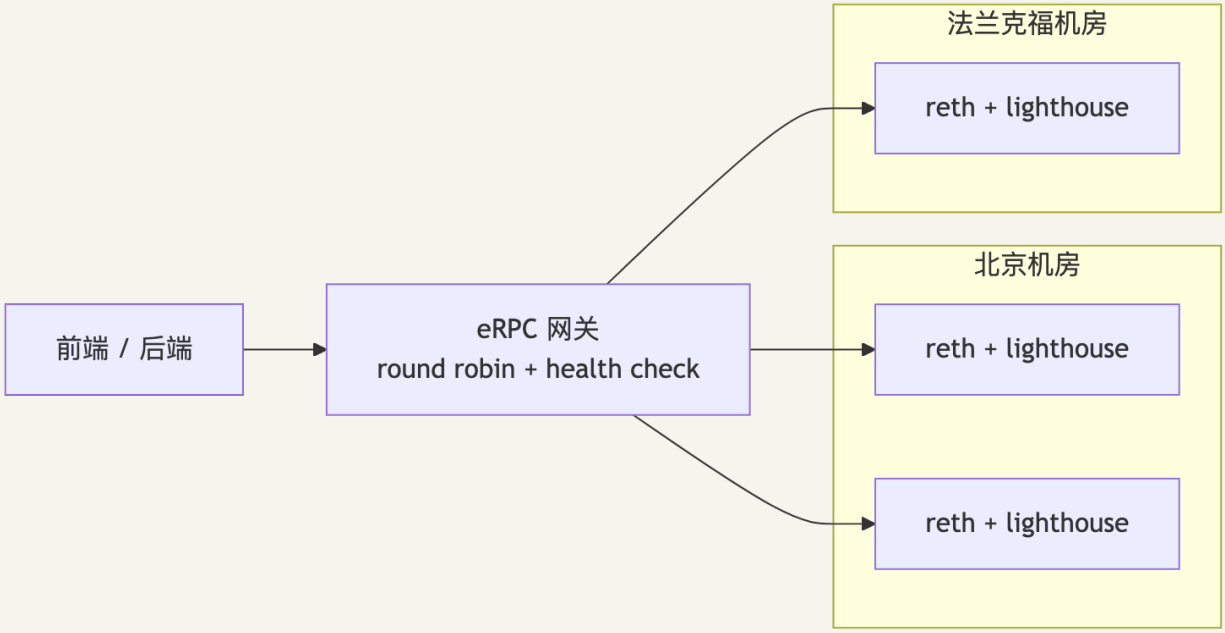
nethermind 的 JsonRpcBenchmark 工具能跑标准化压测：

```
docker run --rm -it \
  --network host \
  nethermind/jsonrpcbench \
  --url http://localhost:8545 \
  --duration 60 \
  --threads 16 \
  --method eth_call
```

实测（Ryzen 7 7700X, mainnet head）：

客户端	eth_call qps	eth_getLogs（100 块）qps	debug_traceCall qps
reth v2.0	12000	800	50
geth v1.16	7000	350	25
nethermind	5500	300	20

7.6 多节点高可用拓扑



至少两个机房（跨 ASN/ISP）. eRPC 自带 health check + circuit breaker（lag > 30 块自动剔除）. cache（`eth_call` 30s，`eth_chainId` 永久）可挡 ~80% 请求.

CHAPTER 09

8. Indexer 全谱系

`eth_getLogs` 拉 30 天(25 万块)秒级返回不可能；**indexer = 监听 logs → 解码 → 写库 → 暴露 GraphQL/SQL**。The Graph hosted-service 2024-06-12 已关停，新项目要在五条路径里选：

8.1 五种主流 indexer

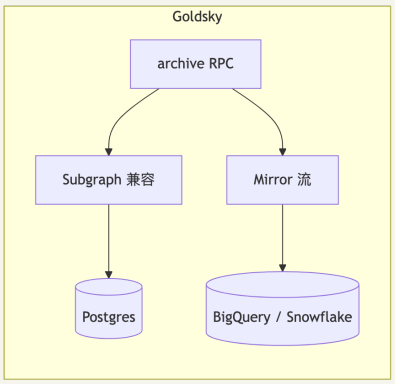
方案	类型	部署	速度 (Uniswap V2 Factory bench)	链支持	何时选
The Graph (decentralized)	hosted + 去中心化	Subgraph Studio + 网络	~158 min	60+	老项目迁移 / 享受去中心化
Ponder 0.10	自托管 TS 框架	Node.js + Postgres	~60 min (单 RPC), 4 min (本地 reth)	EVM 全部	TS 团队 / 后端 / 类型安全
Goldsky	hosted, subgraph + Mirror 流	控制台 / CLI	~10 min	150+	需 webhook / 流到 BigQuery
Envio HyperIndex	hosted + 自托管, 基于 HyperSync	TS/JS	~1 min	70+ EVM	极端高吞吐 / event 密集
Subsquid (SQD)	去中心化 query 网络 + Squid SDK	TS, Postgres + GraphQL	~5 min	100+ EVM/ Substrate/ Solana	多链 / 历史回填

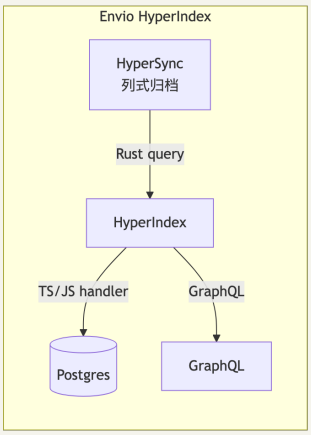
> 来源：Envio 2026 Indexer Benchmarks, Chainstack Hosted Subgraphs

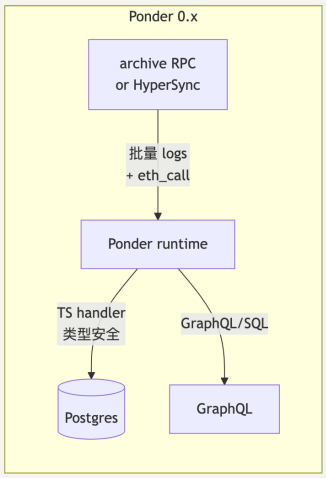
老 The Graph hosted URL 全部死链；新项目走 decentralized network + Subgraph Studio，TS 选 Ponder，极速选 Envio，多链选 Goldsky/SQD。

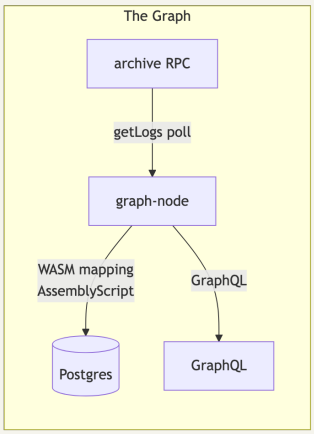
> 来源：The Graph Sunsetting Hosted Service, Envio 2026 Indexer Benchmarks

8.2 内部架构对比


Goldsky
archive RPC
Subgraph 兼容
Mirror 流
Postgres
BigQuery / Snowflake


Envio HyperIndex
HyperSync
列式归档
Rust query
HyperIndex
TS/JS handler
GraphQL
Postgres
GraphQL


Ponder 0.x
archive RPC
or HyperSync
批量 logs
+ eth_call
Ponder runtime
TS handler
类型安全
GraphQL/SQL
Postgres
GraphQL


The Graph
archive RPC
getLogs poll
graph-node
WASM mapping
AssemblyScript
GraphQL
Postgres
GraphQL

8.3 Ponder 实战

Ponder 0.11+ 内置 Drizzle ORM。老 `db.Account.create` API 已迁移到 `db.insert(accounts)` query builder。

项目结构

```
02-ponder-erc20-indexer/
├── package.json              # @ponder/core ^0.10, viem 2, hono 4
├── ponder.config.ts          # 链 + RPC + 合约 + ABI + startBlock
├── ponder.schema.ts          # onchainTable + relations + primaryKey
├── abis/erc20Abi.ts          # 仅保留 Transfer 事件
├── src/index.ts              # ponder.on("USDC:Transfer", ...)
├── docker-compose.yml        # postgres 16
└── .env.example              # PONDER_RPC_URL_1 + DATABASE_URL
```

ponder.config.ts 要点

```typescript
export default createConfig({
  database: { kind: "postgres", connectionString: process.env.DATABASE_URL },
  networks: {
    mainnet: { chainId: 1, transport: http(process.env.PONDER_RPC_URL_1) },
  },
  contracts: {
    USDC: {
      network: "mainnet",
      abi: erc20Abi,
      address: "0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48",
      startBlock: 22300000, // 演示用近一周
    },
  },
});
```

`startBlock` 一定不要从 0 开始。USDC 部署在 6082465，但全量回填要数小时。实战通常从"今天往前 30 天"开始，用 `cast block-number` 反推区块号。后续如要补全历史用 backfill 工具。

ponder.schema.ts 要点

- 用 `onchainTable("account", t => ({ ... }))` 定义表
- 多列复合主键用 `primaryKey({ columns: [tx, idx] })`
- `relations(account, ({ many }) => ({ sent: many(transferEvent) }))` 让 GraphQL 自动 join

src/index.ts handler

```
ponder.on("USDC:Transfer", async ({ event, context }) => {
  const { from, to, value } = event.args;
  await context.db.transferEvent.insert({ /* 流水 */ });
  // upsert 双方账户余额
  if (from !== ZERO_ADDRESS) {
    await context.db.account
      .insert({ address: from, balance: -value, transferCount: 1 })
      .onConflictDoUpdate(row => ({
        balance: row.balance - value,
        transferCount: row.transferCount + 1,
      }));
  }
});
```

性能基线 (2026-04 实测)

RPC 后端	起始区块 -> head (~7 天)	备注
Alchemy free tier	22 min	受 rate limit 限制
自建 reth archive (本机)	4 min	viem batch + 大 RPC 池
Envio HyperSync	1 min	Ponder 0.11+ 可切 HyperSync transport

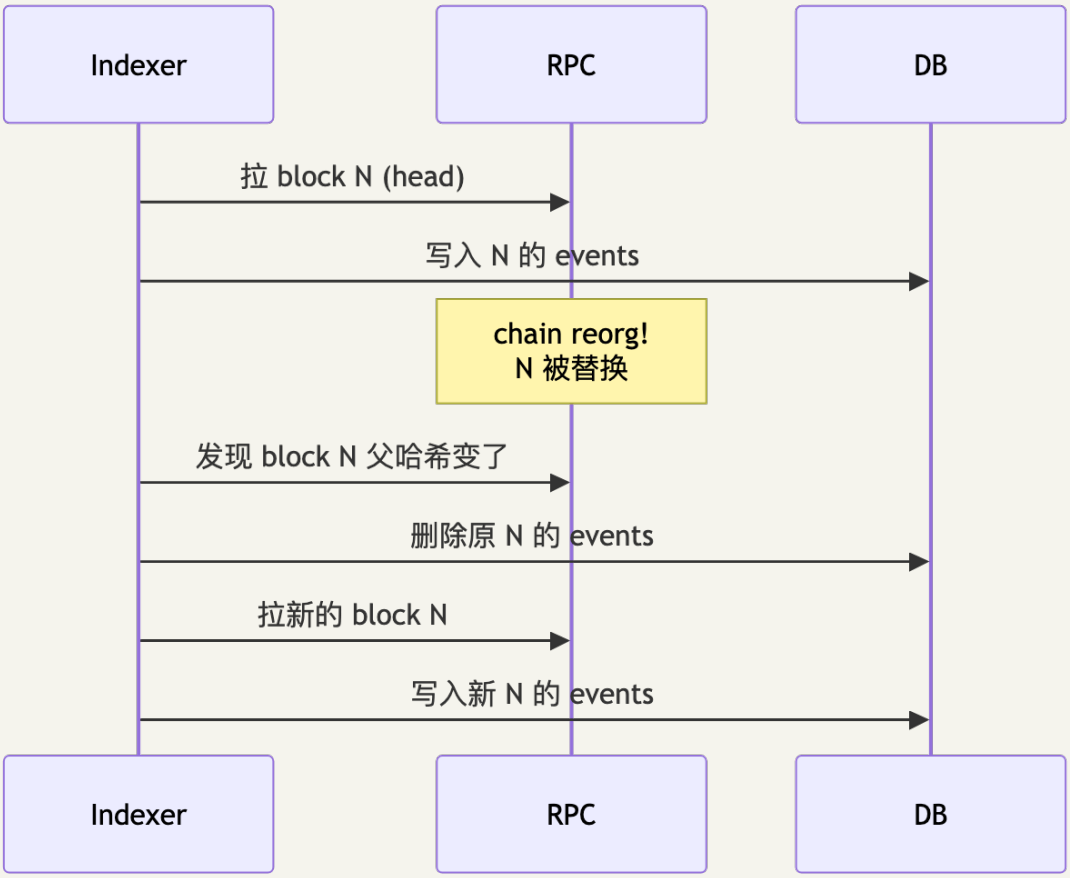
Ponder 部署到生产

```
# Docker 化
docker build -t my-indexer:0.1 .
# Postgres 用托管 (RDS / Neon / Supabase), 别自建 (备份/PITR 麻烦)
DATABASE_URL=postgres://... ponder start
# 暴露 GraphQL 端口 42069 走 nginx + auth
```

Ponder 把 cursor 写在 Postgres `_ponder_status` 重启自动续上, 但必须配 PITR: Postgres 损坏则从 startBlock 重跑.

8.4 reorg 处理

mainnet 偶尔 1-2 块 reorg, OP Stack 每天可见.



各 indexer reorg 策略:

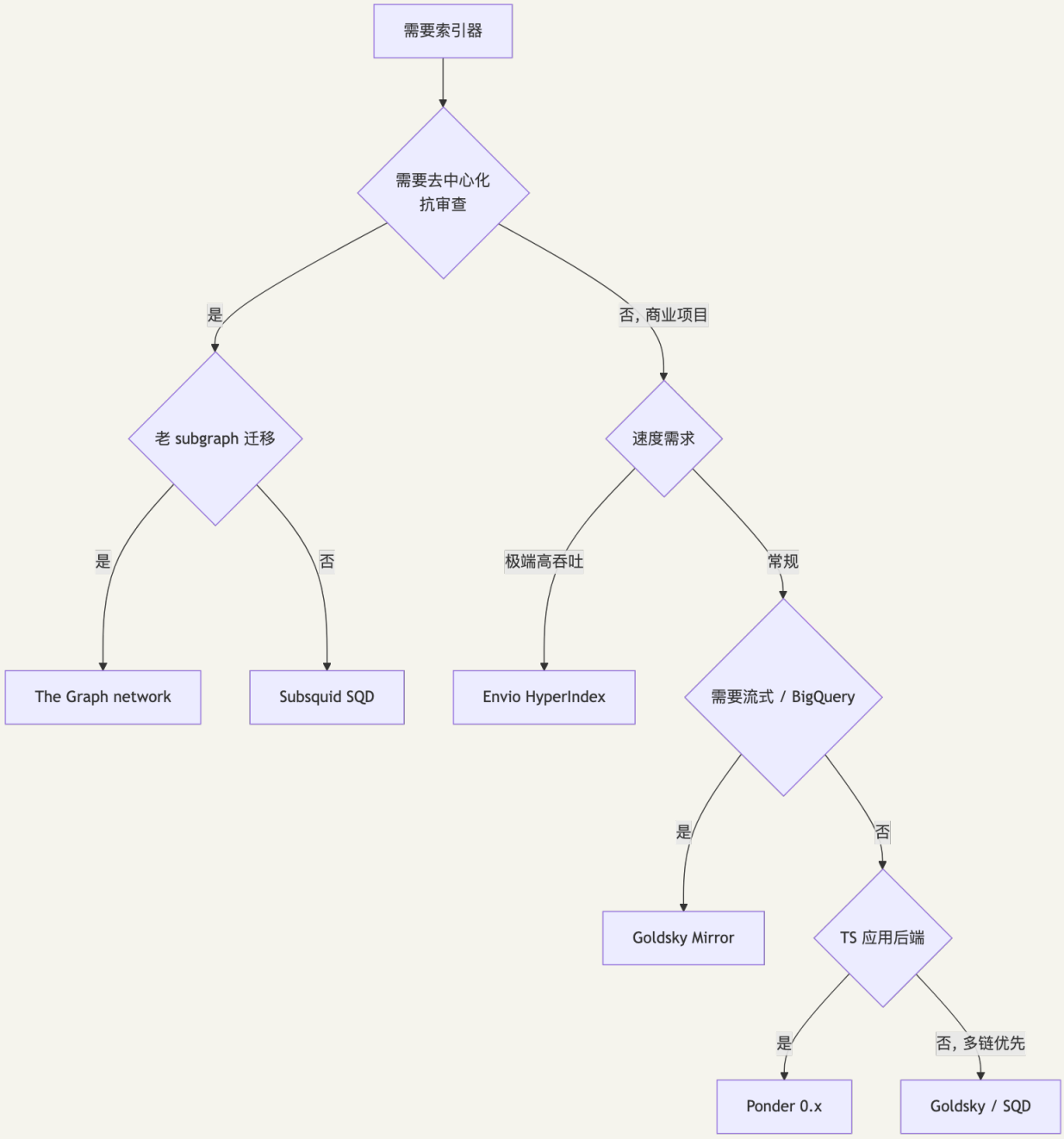
方案	reorg 策略	你需要做什么
The Graph	自动, 默认 finality 50 块	不用关心, 但 GraphQL 返回的非 finalized 数据可能反复
Ponder	自动, head ~5 块以内自动 rollback	不用关心
Envio HyperIndex	自动, 由 HyperSync 维护	不用关心
Subsquid	默认在 finalized block 处理, 不暴露 head	不用关心, 但 latency 高
Goldsky Mirror	取决于配置, "real-time" 模式可能见到 reorg	在下游消费时 dedupe

自己写 indexer (不用框架, 直接 eth_getLogs polling) 时, 一定要存 `block_hash`, 每个 block 检查 parent_hash 是否仍指向你已写的 block。不一致就 rollback。这是 0day bug 高发区, 推荐用现成框架。

8.5 自托管 vs 托管选型

维度	自托管 (Ponder, Subsquid SDK, graph-node)	托管 (The Graph network, Goldsky, Envio cloud)
启动成本	中: 配 archive RPC + Postgres + 部署	低: dashboard 一键
月度成本	节点 ¥1000 + Postgres ¥500 + 应用 ¥0-500	$50-500 (按 query)
性能上限	完全靠你	厂商基础设施保底
私密	强 (你的 RPC 调用不暴露)	弱 (索引 schema 厂商可见)
reorg / 升级	需要你测	厂商负责
适合	中长期生产协议, 数据敏感	MVP, 周末黑客松, 小团队

8.6 选型决策树



8.7 Subgraph 部署 + 版本化 (2026-04)

关键命令

```
# 1. 初始化
graph init --studio my-defi-subgraph
cd my-defi-subgraph

# 2. 本地编译 + 单元测试
graph codegen
graph build
graph test

# 3. 部署到 Subgraph Studio (dev sandbox, 100k 免费 query/月)
graph auth $SUBGRAPH_STUDIO_DEPLOY_KEY
graph deploy my-defi-subgraph --version-label 0.0.1

# 4. 在 Studio Web UI 点 "Publish to network"
#    会触发链上 tx, 记得有 ETH gas

# 5. 拿到 query URL (含 API key)
#    https://gateway.thegraph.com/api/<API_KEY>/subgraphs/id/<SUBGRAPH_ID>
```

版本化策略

场景	操作	影响
仅修 mapping bug, schema 不变	bump 0.0.1 -> 0.0.2	indexer 重新 sync, 老 query 不影响
改 schema (新增字段)	bump 0.1.0 -> 0.2.0	indexer 重新 sync, 老 client 仍可读
改 schema (删字段 / 改类型)	bump 0.2.0 -> 1.0.0 (breaking)	必须告知 query 方迁移
改合约地址 / startBlock	一定 bump major	可能要全量 reindex

Studio 每次 `graph deploy --version-label` 自动归档上版本。多版本并存要 publish 到 decentralized network。

跨链部署
每个网络独立 subgraph slug, 前端按 chainId 路由.

pruning (大 subgraph > 50M entity)

```yaml
# subgraph.yaml 顶层
specVersion: 1.0.0
features:
  - prune
  - non-fatal-errors
indexerHints:
  prune: 30000     # 仅保留最近 30000 块的全部 history. 老历史只留聚合
```

省 50-90% 磁盘, 但 historical 查询不可用.

> 来源：The Graph - Publishing a Subgraph，Subgraph Studio Versioning

Goldsky / Envio 实测对比（2026-04）
跑同一份 Uniswap V3 swap 索引（mainnet 30 天历史）：

平台	部署时间	全量 reindex 时间	查询 p50 latency	月度成本（10M query）
The Graph network	5 min（publish + signal）	~6 h（受 indexer 进度）	200-400ms	~$50（按 GRT）
Goldsky Subgraph	3 min	~2 h	80-150ms	$200（含 webhook）
Envio HyperIndex	5 min	~15 min（HyperSync）	50-100ms	$100（cloud tier）
Ponder 自托管	10 min（含 Postgres）	~1 h	50-100ms	¥500（Postgres）

速度 Envio 一骑绝尘，成本 Ponder 自托管最低，抗审查唯一选 The Graph。实战常见做法：用 Envio / Goldsky 跑生产 + 备份一份 The Graph 上去做 fallback。

CHAPTER 10

9. 数据分析平台

§8 indexer 服务 dApp 后端(实时、GraphQL)；分析平台服务数据科学家(离线、SQL/Notebook)。同一份 archive 数据，两种消费方式。

9.1 主流分析平台

平台	数据源	查询方式	免费额度	强项
Dune	多链 archive 抽取	SQL (DuneSQL = Trino)	dashboard 公开免费，query 限速	社区生态最大，dashboard 文化
Flipside	多链 archive 抽取	SQL (Snowflake)	免费，社区活跃	链覆盖广，教育资源好
Allium	企业级 archive ETL	SQL + API	enterprise (无免费 tier)	data quality 最高，用于机构
Footprint Analytics	多链 + 链下	SQL + no-code	免费 dashboard	DeFi/GameFi 模板多，中文友好
Token Terminal	协议级 PnL/收入	API + dashboard	免费 read	财务级 metric，IR 投资人友好
DefiLlama	公开 / 抓取	API + dashboard	完全免费	TVL / yields / fees，协议级标准
Artemis	跨链	dashboard	部分免费	跨链对比，infra metric
Nansen	多链 + 标签	dashboard + Smart Money 追踪	付费 ($150-1500/月)	链上地址标签库最大
Arkham	多链 + 实体识别	dashboard + Intelligence	部分免费	实体识别 (谁是谁)，套利追踪

9.2 选型

- 社区 dashboard: **Dune**
- 开发者取数: **DefiLlama API** + **Dune SQL**
- 投资人 / VC: **Token Terminal** + **Artemis** + **Nansen**
- 机构 / 合规: **Allium** + **Arkham**
- DeFi 协议运营: **Dune** + **DefiLlama** + **Footprint**

9.3 DuneSQL (Trino) 关键扩展

```sql
-- 1. 直接读 raw block / tx / logs / traces 表
SELECT block_number, "from", "to", value
FROM ethereum.transactions
WHERE block_time ≥ now() - interval '1' day
LIMIT 10;

-- 2. Solidity 解码: decoded.event_inputs.<param>
SELECT
  evt_block_time,
  evt_tx_hash,
  varbinary_to_uint256(value) AS amount  -- 自动解 uint256
FROM erc20_ethereum.evt_Transfer
WHERE contract_address = 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48  -- USDC
  AND evt_block_time ≥ now() - interval '1' hour;

-- 3. Trino window 函数: rolling 24h volume
SELECT
  date_trunc('hour', evt_block_time) AS hr,
  sum(varbinary_to_uint256(amount0In) + varbinary_to_uint256(amount0Out)) OVER (
    ORDER BY date_trunc('hour', evt_block_time)
    ROWS BETWEEN 23 PRECEDING AND CURRENT ROW
  ) AS rolling_24h_vol
FROM uniswap_v2_ethereum.Pair_evt_Swap
ORDER BY hr DESC;

-- 4. EVM 专用: keccak / abi_decode
SELECT keccak(0x123456) AS hash;
SELECT abi_decode(input, '(address,uint256)') FROM ethereum.transactions LIMIT 1;
```

性能优化 (列扫描, 非 indexed)

反模式	优化
`WHERE LOWER(from) = ...`	用 `from = 0x...` (binary 比较, varbinary 类型)
`WHERE block_time::date = '2025-01-01'`	用 `block_time ≥ TIMESTAMP '2025-01-01' AND <`
`SELECT * FROM ethereum.transactions` 然后 filter	用 partition `block_number` 过滤
多表 JOIN 不带 partition	先 `WHERE block_number BETWEEN ...` 再 JOIN

Dune Echo API (multichain 实时数据)

```bash
# 拿地址的 token holdings
curl https://api.echo.xyz/v1/balances/evm/0xVITALIK \
  -H "X-Dune-Api-Key: $KEY"

# 拿 mempool 中地址相关 pending tx
curl https://api.echo.xyz/v1/transactions/evm/pending/0xVITALIK \
  -H "X-Dune-Api-Key: $KEY"
```

> 来源: Dune Echo API, Dune chain coverage

9.4 Allium / Footprint 实测对比

维度	Dune	Allium	Footprint
主用户	社区 / dashboard 文化	机构 / 合规	DeFi/GameFi 中文团队
数据延迟	1-3 min	< 1 min (real-time tier)	5-15 min
链覆盖	100+ EVM + Solana + Bitcoin + ...	130+ EVM	30+
数据质量 SLA	社区 best-effort	enterprise SLA	中等
Schema	community-curated (有 abstraction layer)	enterprise-curated	mixed
API 价格	$200-2000/月	$5k-50k/月	$50-500/月
no-code dashboard	✓ 强	✓	✓ 强
适合	open dashboard / 个人分析	银行 / 交易所 / TradFi	做 GameFi/Asia 项目

Allium 在 reorg 处理上更严谨, 适合给监管报数。Dune 适合产品 & marketing。

CHAPTER 11

10. 监控告警

监控有两层职责：(1) **节点 / 服务** 自身存活(Prometheus + Alertmanager，已在 §7.6.2 metrics 阈值表覆盖)；(2) **合约 / on-chain 行为** 监控(攻击、admin 异常、清算飙升)。下面专讲第二层。OpenZeppelin Defender Sentinel **2026-07-01 关停**，存量项目要迁——这是 2026 监控选型的最大变量。

10.1 工具定位

工具	类型	控制粒度	触发后能做什么	适用场景	2026-04 状态
Tenderly Alert	SaaS	function/event/failed-tx，参数比较	webhook/Slack/PagerDuty/邮件/Web3 Action	自家协议监控 + debug 联动	活跃，主推 AI debug
OpenZeppelin Defender Sentinel	SaaS	function/event/参数	邮件/Slack/Telegram/Discord/Autotask	合约 admin / 治理 / 紧急 pause	**2026-07-01 关停**，迁开源 Monitor / Relayer
Forta agent	链上 + bot 网络	任意 TS/Python	Finding -> Forta query API / Discord webhook	全网监控 / 社区 bot 协同	活跃
Hypernative	SaaS	AI-driven 异常检测	webhook / 自动 freeze	高 TVL 协议 / 桥	商业，2026 主推
Ironblocks	SaaS	rule + ML	webhook / on-chain firewall	DeFi 协议 firewall	活跃
Cyfrin Wallet Watch	SaaS	钱包级行为	邮件	个人 / 小团队	2025 上线

> 来源：OpenZeppelin Defender shutdown，Tenderly Alerts docs，Forta SDK

10.2 Defender 关停的迁移路径

开源替代：openzeppelin-relayer / openzeppelin-monitor(alpha)。Sentinel + Autotask → 自托管 Monitor + Relayer。新项目直接选 Tenderly + Forta，高 TVL 加 Hypernative。

openzeppelin-monitor 自托管 docker-compose

```yaml
# 把已有 Defender Sentinel 配置迁移到自托管 monitor
services:
  oz-monitor:
    image: ghcr.io/openzeppelin/openzeppelin-monitor:latest
    container_name: oz-monitor
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - ./config:/app/config:ro
    environment:
      - RUST_LOG=info
      - METRICS_PORT=8081
    ports:
      - "127.0.0.1:8081:8081"   # prometheus
    depends_on: [redis]

  redis:
    image: redis:7-alpine
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - redis-data:/data

volumes:
  redis-data:
```

`config/monitors/erc20-pause.yaml`:

```yaml
name: USDC large-withdraw → Slack
network: ethereum
addresses:
  - "0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48"
match_conditions:
  events:
    - signature: "Transfer(address,address,uint256)"
      expression: "value > 1000000000000"   # 1M USDC
notifications:
  - kind: slack
    webhook: ${SLACK_WEBHOOK}
  - kind: webhook
    url: https://my-pause-bot.example.com/pause
    method: POST
    headers:
      Authorization: "Bearer ${PAUSE_BOT_TOKEN}"
```

monitor 仅做 detect + dispatch。不要让 monitor 直接掌握 pause 私钥 (单点失败)。

10.3 Tenderly Alert 实战

见 `code/04-tenderly-alert/tenderly.yaml`. 典型 alert: 函数参数阈值 (withdraw > 1M USDC) / OwnershipTransferred 触发 PagerDuty / 30 笔失败 tx/10 min 同一 EOA 探测 bot.

Tenderly 差异化: **debug 联动** (alert -> 一键 trace + state diff) / **AI calldata 解码** (raw `0xa9059cbb...` -> "transfer 100 USDC to 0xabc") / **Virtual TestNet** (克隆生产 state 做模拟).

Tenderly Virtual TestNet

维度	anvil --fork	Tenderly Virtual TestNet
启动时间	1-3 s (本机)	100 ms (托管, 全球分布)
共享	否	URL 共享给团队, 大家连同一个 fork
持久化	进程退出即没	持续运行, 状态保留
explorer	无 (要自己 forge inspect)	自带 explorer, 同 Etherscan UI
trace	forge -vvv	完整 step-by-step UI debugger
CI 集成	否	`Tenderly/vnet-github-action`

工作流: PR CI -> spin up vnet -> 集成测试 -> 把 explorer URL 贴 PR -> reviewer 复现 -> approve -> CI 销毁. CLI 实操:

```
# 用 tenderly CLI 创建 vnet
tenderly devnet spawn-rpc --project my-project --template fork-mainnet

# 输出 RPC URL: https://virtual.mainnet.rpc.tenderly.co/<UUID>
# 直接当 RPC 用
forge test --fork-url $TENDERLY_VNET_URL -vv

# 模拟 whale impersonation
cast rpc tenderly_setBalance 0xVITALIK 0x1000000000000000000 --rpc-url $TENDERLY_VNET_URL
cast rpc tenderly_addBalance 0xVITALIK 0x1000000000000000000 --rpc-url $TENDERLY_VNET_URL
```

Tenderly 三大产品线

产品	用途	是否在 free tier
Debugger	任意 mainnet tx 的 step-by-step opcode 级 trace, 状态 diff	✓
Simulator	给一笔未发出的 tx 预演结果 (state changes, gas, events)	✓ (有限次)
Virtual TestNet	持续 fork 任意链, 团队协作	free tier 5 个并发, 7 天 TTL
Web3 Actions	链上事件触发的 serverless TS 函数 (256 MB / 60 s)	部分免费
Alerts	function/event/参数 监控 + 多渠道分发	✓
Gateway	托管 RPC, 与 Alerts/Debugger 深度联动	免费 25M req/月

> 来源: Tenderly Virtual TestNet docs, vnet-github-action, Tenderly Review 2026

Phalcon (BlockSec) vs Hypernative vs Tenderly 实测对比

维度	Tenderly	Phalcon (BlockSec)	Hypernative
检测点	tx 上链后 (post-mine)	**mempool 阶段** (pre-mine)	mempool + post-mine
反应时间	5-15 s	< 1 s (链上前拦截)	< 1 s
自动 block	否 (只 alert)	是 (Phalcon Block 自动反向竞拍 / 拦截)	是 (firewall + 反向交易)
误报率	高 (只看模板)	< 1% (BlockSec 称 99% 命中真攻击)	< 1% (ML 模型)
适合	自家协议监控 + debug 联动	DeFi 协议主动防御 / 应急响应	高 TVL 协议 / DEX / lending
月费	$200-2000	enterprise	enterprise ($5k-50k)

> 来源: [BlockSec Phalcon Security](), [Phalcon Block Defense](), [Hypernative State of Web3 Security 2026]()

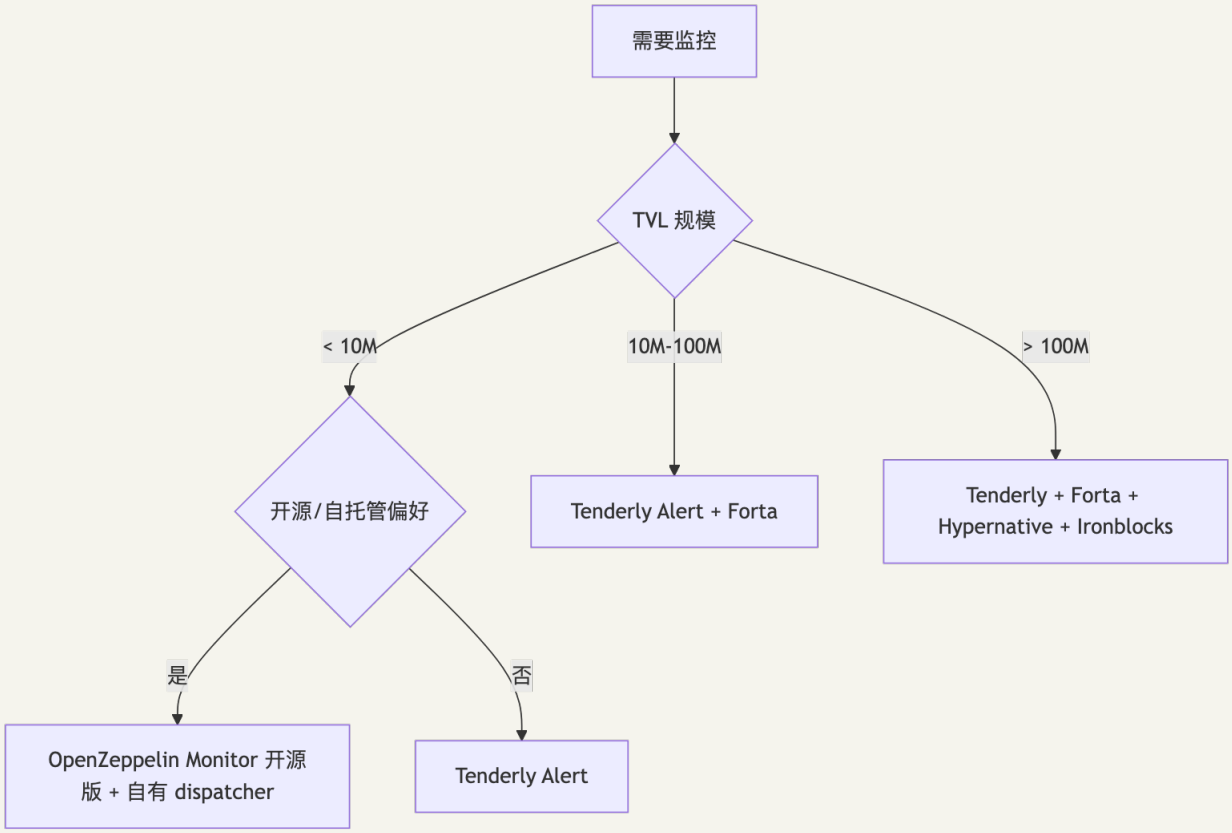
中等 TVL 协议 (10M-100M) 选 Tenderly + Forta 已够; 100M+ 协议必上 Phalcon Block 或 Hypernative, 不能只有事后 alert。这是 2024-2025 主流 DeFi 协议血泪教训得出的标准。

Pessimistic.io
Pessimistic 是另一家 audit firm 衍生的监控服务, 专做 invariant on-chain monitoring (协议方提供 invariant 表达式, 它在每块校验). 适合数学严格的 DeFi 协议, 但仍需要协议方写出 invariant.

10.4 Forta agent 实战

见 `exercises/02-forta-large-transfer-agent/src/agent.ts` . agent = Docker image, 抵押 FORT 注册到网络. `txEvent.filterLog(ABI, address)` 过滤事件; Finding 含 alertId / severity / metadata / labels; 多链复用: chainIds [1, 8453, 42161, 10].

10.5 选型决策树

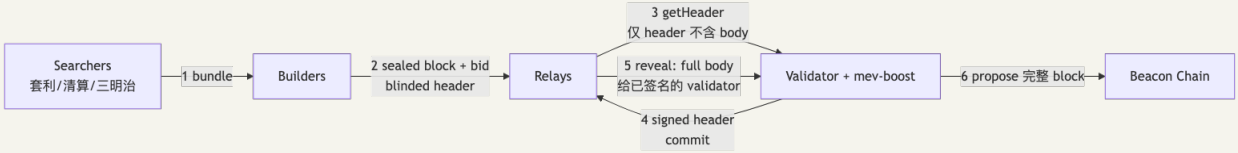

需要监控
TVL 规模
< 10M
10M-100M
> 100M
开源/自托管偏好
Tenderly Alert + Forta
Tenderly + Forta + Hypernative + Ironblocks
是
否
OpenZeppelin Monitor 开源版 + 自有 dispatcher
Tenderly Alert

CHAPTER 12

11. MEV 基础设施 → mev-boost → Validator 链路

这一节和 §11A 是一条因果链：**Validator 想最大化收益 → 必须接 builder 出的高 MEV 区块 → 但 validator 不能裸信任 builder（看到 tx 内容后可拒签）→ 需要 commit-reveal + relay 当中间人 → 这就是 mev-boost → 但 relay 自身也是信任假设 → ePBS / SUAVE 想消除它**。理解这条链才能解释为什么 §11A 的 solo staking 流程末尾要配 mev-boost，以及为什么 DVT 在 validator 安全模型里出现。

11.1 PBS 架构与 commit-reveal



四个角色：**Searcher** 把 mempool tx + 套利组成 bundle；**Builder** 接 bundle 优化排序出价；**Relay** 当中间人防 builder 偷信息；**mev-boost** 是 validator 侧 sidecar，替代客户端默认本地 builder。

commit-reveal 两阶段：第 3-4 步 validator 看到的是 blinded header（只有 state root、tx root、tip 数额，没有具体 tx 列表），先用 BLS 签 header（commit）；第 5 步 relay 确认 validator 已签名后才揭示完整 body（reveal）。这套机制防止 validator "看到内容后挑利己 block 而拒签其他"——一旦签了 header 就必须 propose，否则被 slashing。**ePBS 想原生化的就是这个机制**（§11.4）。

11.2 Relay 列表（2026-04）

Relay	市占（payload）	审查模式	备注
relay.ultrasound.money	33.92%	non-censoring	占据头把交椅
titanrelay.xyz	24.19%	non-censoring	第二，BuilderNet 体系
bloxroute.max-profit.blxrbdn.com	14.67%	non-censoring	bloxroute 老牌
aestus.live	10.03%	non-censoring	社区运营
bloxroute.regulated.blxrbdn.com	9.07%（波动大，见下注）	OFAC 合规	合规需求选这个
boost-relay.flashbots.net	4.22%	non-censoring	Flashbots 老牌，市占下降

bloXroute regulated 9.07% 仅为 2026-04-02 单日截图，该 relay 月度市占波动较大（历史区间约 5-15%，受合规客户集中度与单月制裁名单变动影响）。选型、合规审计、SLA 评估前请用 relayscan.io 复核当前 28 天滚动数据，不要直接引用本表数字做决策。

> 来源：relayscan.io 2026-04-02 数据，Flashbots Updated MEV-Boost relay settings

11.3 Builder 列表

Builder	市占	类型	关联 Relay	备注
beaverbuild.org	大头（与 rsync 合计 50%+）	私有	TitanRelay / 自有	性能最优，BuilderNet 体系
rsync-builder.xyz	中等	私有	bloXroute / TitanRelay	rsync teams，多地理冗余
Titan Builder	第二大	私有	TitanRelay	TitanRelay 体系内
bloXroute max-profit/regulated	中等	私有	bloxroute relay	合规/非合规两条线
Flashbots builder	小，做 fallback	公共开源	Flashbots relay	历史最久，开源可自审
Eden / Manifold / Penguin Build	小	私有	多 relay	OFA / 新进入者

11.4 ePBS（Glamsterdam，2026 H1）与 SUAVE

ePBS 解决的问题：当前 relay 是 trust 节点，它知道所有 bundle 内容，relay 串通 builder 可前置/偷 MEV。**方案**：把 PBS 写进协议——validator 通过链上 commitment + reveal 直接拿 builder block，不再需要 relay。

Glamsterdam（2026 H1）= ePBS + BAL（Block Access Lists，并行执行）+ gas limit 调整，是合并以来最大架构升级。

SUAVE（Single Unified Auction for Value Expression）是 Flashbots 另一条解题思路——让 builder 拍卖去中心化，2026 仍在 testnet（Rigil → Centauri → 主网）。**ePBS 解决"validator 不再需要相信 relay"，SUAVE 解决"builder 不再是中心化巨头"**，二者互补不替代。

> 来源：Datawallet Glamsterdam，ethereum.org PBS

11.5 mev-boost 启动命令

```
mev-boost \
  -mainnet \
  -relay-check \
  -relays https://0xac6e77df...@boost-relay.flashbots.net,https://
0xa1559a...@relay.ultrasound.money,https://0xb0b07cd...@bloxroute.regulated.blxrbdn.com \
  -addr 127.0.0.1:18550

# lighthouse 加 --builder http://127.0.0.1:18550
```

11.6 mev-boost 一份 docker-compose

```
# 完整可复制. 与 reth + lighthouse compose 同 network 启动即可.
services:
  mevboost:
    image: flashbots/mev-boost:latest
    container_name: mevboost
    restart: unless-stopped
    networks: [eth]
    ports:
      - "127.0.0.1:18550:18550"
    command:
      - -mainnet
      - -relay-check
      - -addr=0.0.0.0:18550
      - -loglevel=info
      - -relays=https://
0xac6e77dfe25ecd6110b8e780608cce0dab71fdd5ebea22a16c0205200f2f8e2e3ad3b71d3499c54ad14d6c21b41a37ae@boost-
relay.flashbots.net
      - -relays=https://
0xa1559ace749633b997cb3fdacffb890aeebdb0f5a3b6aaa7eeeaf1a38af0a8fe88b9e4b1f61f236d2e64d95733327a62@relay.ult
      - -relays=https://
0xa15b52576bcbf1072f4a011c0f99f9fb6c66f3e1ff321f11f461d15e31b1cb359caa092c71bbded0bae5b5ea401aab7e@aestus.li
      - -relays=https://
0xb0b07cd0abef743db4260b0ed50619cf6ad4d82064cb4fbec9d3ec530f7c5e6793d9f286c4e082c0244ffb9f2658fe88@bloxroute
      - -relays=https://
0xa1cec75a3f0661e99299274182938151e8433c61a19222347ea1313d839229cb4ce4e3e5aa2bdb0204b0fa1a1ae4e87e@titanrela
```

接入 lighthouse:

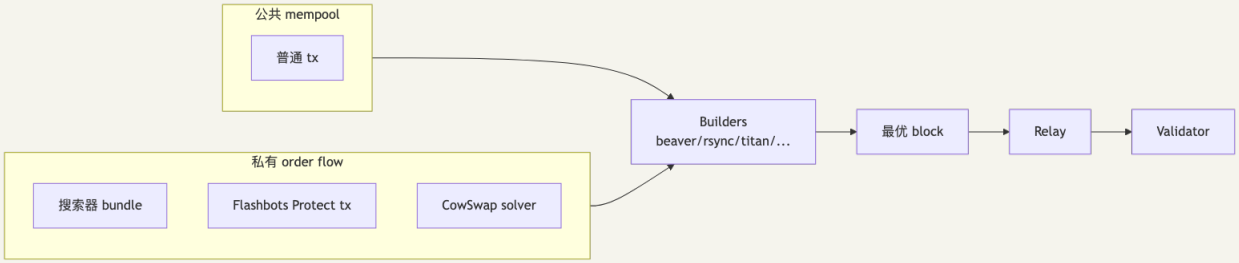
```
lighthouse bn \
  ... 其他参数 ... \
  --builder http://mevboost:18550 \
  --builder-fallback-skips=3 \
  --builder-fallback-skips-per-epoch=8
```

11.7 Flashbots Protect / 抗三明治

Protect 是用户侧 RPC(非 builder), tx 直发 builder 网络不进 public mempool, 三明治攻击者不可见:

```
const FLASHBOTS_PROTECT = "https://rpc.flashbots.net/fast";
// fast: 多 builder 竞争, 99% 一块内打包
// default: 仅 Flashbots builder
```

公共 vs 私有 order flow



公共 mempool 是三明治主战场；私有 OFA(Flashbots Protect / CoW Protocol / MEV-Share)已经是 stables 大额转账和 DEX swap 的主流路径——CoW Protocol 2025 年单月撮合 ~10B USD，大头都不进 public mempool。

11.8 Censorship 现状 (2026-04)

OFAC 制裁地址 (如 Tornado Cash) 能否上链，取决于 relay + builder 是否过滤:

维度	2022 (TC 制裁后)	2024	2026-04
审查 relay 占比	~80% (Flashbots + bloXroute regulated)	30%	9% (仅 bloXroute regulated)
non-censoring relay 占比	20%	70%	91%
TC 交易上链 latency p50	~6 块	~2 块	~1 块 (随到随包)

> 来源: relayscan.io 2026-04 数据, Flashbots Updated MEV-Boost relay settings

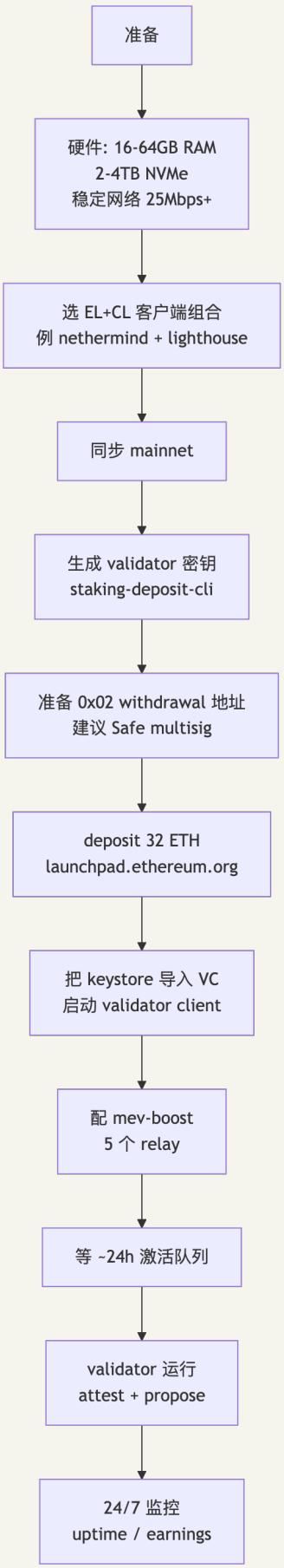
默认配至少 4-5 个 non-censoring relay(ultrasound / titan / aestus / flashbots / bloXroute max-profit)，bloXroute regulated 按司法管辖区决定。这五个 relay URL 就是下一节 mev-boost 启动命令的输入。

CHAPTER 13

11A. Validator：从 mev-boost 接入到 DVT 与 Pectra

§11 解释了 MEV 链路里 mev-boost 的位置。这里把视角切到 validator 自己：solo staking 全流程→双签风险→web3signer 把 keystore 隔离→DVT 把单点彻底打散→Pectra MaxEB 让规模化更经济→监控。每一步都在解决前一步留下的问题。

11A.1 solo staking 全流程（~3-4% APR）


准备
硬件: 16-64GB RAM
2-4TB NVMe
稳定网络 25Mbps+
选 EL+CL 客户端组合
例 nethermind + lighthouse
同步 mainnet
生成 validator 密钥
staking-deposit-cli
准备 0x02 withdrawal 地址
建议 Safe multisig
deposit 32 ETH
launchpad.ethereum.org
把 keystore 导入 VC
启动 validator client
配 mev-boost
5 个 relay
等 ~24h 激活队列
validator 运行
attest + propose
24/7 监控
uptime / earnings

关键命令 (lighthouse + nethermind)

```
# 1. 在 air-gapped 离线机器生成密钥
git clone https://github.com/ethereum/staking-deposit-cli
cd staking-deposit-cli
./deposit.sh new-mnemonic \
  --num_validators 1 \
  --chain mainnet \
  --eth1_withdrawal_address 0xYOUR_SAFE_MULTISIG \
  --execution_address 0xYOUR_SAFE_MULTISIG  # Pectra 后, 直接生成 0x02 类型

# 输出: validator_keys/keystore-m_*.json + deposit_data-*.json

# 2. 在 launchpad 上传 deposit_data, 完成 32 ETH 存款
#    https://launchpad.ethereum.org/

# 3. 把 keystore 导入 lighthouse VC
lighthouse account validator import \
  --network mainnet \
  --datadir ~/.lighthouse \
  --directory validator_keys

# 4. 启动 VC (与 BN 分进程)
lighthouse vc \
  --network mainnet \
  --beacon-nodes http://lighthouse-bn:5052 \
  --suggested-fee-recipient 0xYOUR_FEE_RECIPIENT \
  --builder-proposals \
  --prefer-builder-proposals
```

keystore 的密码极其重要(丢了等于 32 ETH 锁住, 但只能正常 exit, 不会丢钱)。把 mnemonic + keystore-password 用 Shamir Secret Sharing (SSS) 分 5 份, 3-of-5 恢复, 分别存银行保险柜 / 律师 / 父母家。

11A.2 slashing 防御

触发条件: 1. **double signing**: 同一 slot 签了两份不同 attestation/proposal. 2. **surround vote**: 新 attestation 时间区间包住已有 attestation.

罚则: 立即 1 ETH 削减 + 强制退出, correlation penalty 0.5-32 ETH.

双签防御三板斧

防御	工具	关键设置
slashing protection DB single source	lighthouse VC / web3signer	永远不要复制 keystore 到第二台机器同时跑
doppelganger detection	lighthouse `--enable-doppelganger-protection`	启动时延迟 2 epoch, 检测网络上是否有同 pubkey 在出 attestation
anti-slasher 监控	beaconcha.in alerts / 自建 prometheus	pubkey 状态变 slashed 立即 PagerDuty

```
# lighthouse VC 必加
lighthouse vc \
  --enable-doppelganger-protection \
  --slashing-protection-history-substantive
```

多客户端切换的 slashing 安全
如果你想从 prysm 切到 lighthouse，必须 用 `EIP-3076 slashing protection` 标准 JSON 导出导入，否则极易双签：

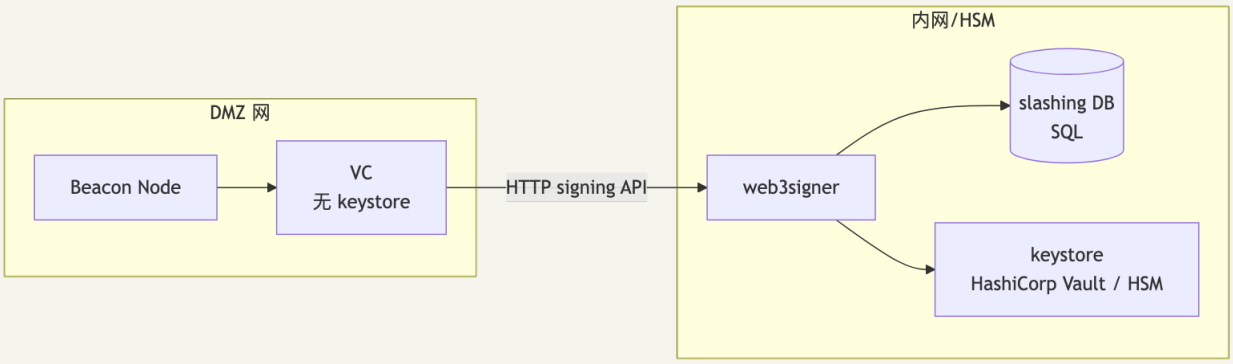
```
# 老 prysm 导出
prysmctl validator slashing-protection-history export \
  --datadir=/path/to/prysm \
  --slashing-protection-export-dir=/path/to/export.json

# 新 lighthouse 导入
lighthouse account validator slashing-protection import /path/to/export.json
```

2024 年至少 3 次大型 slashing 事件都是"误以为只切换了 EL，没切换 VC"或"运维迁移没导出 slashing DB"所致。单次损失 7-32 ETH 不等。这步省不得。

11A.3 web3signer：把 keystore 与 VC 解耦

slashing DB 必须 single-source-of-truth，但 keystore 直接放 VC 进程意味着每多一台 VC 副本就多一份 slashing 风险。**web3signer 把签名抽成独立服务**——VC 只缓存 pubkey 列表，签名经 HTTP 到 web3signer，多副本 VC 共享一个 web3signer + 一个 slashing DB，物理上消除"两台机器同时签"的可能。



HSM 接入：YubiHSM 2 或 AWS CloudHSM，web3signer 走 PKCS#11。机构方案到此为止；DAO 和大型 staker 还要再向前一步——把 key 本身拆掉。

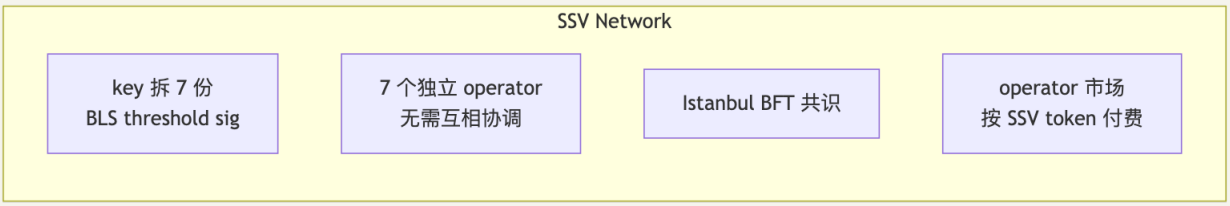
11A.4 DVT：把 key 拆成 t-of-N 阈值签名

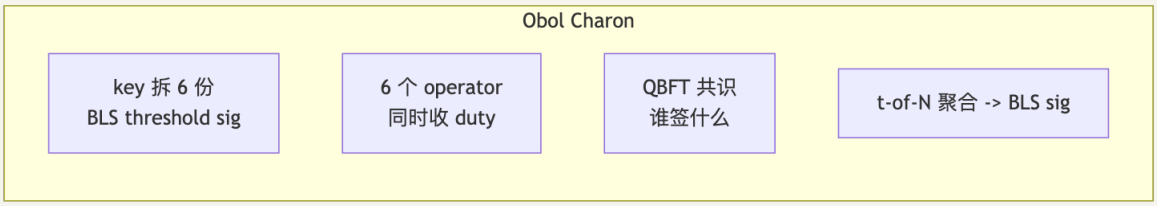
web3signer 仍是单 key 单服务，机器/管理员仍是单点。**DVT 把 validator key 拆成 N 份给 M 个 operator，t-of-N 阈值签名**，同时解决两件事：(1) 单点失败——一台机器宕机不影响出块；(2) 双签需 t 个 operator 同时作恶才发生。

项目	阈值默认	共识层	主网状态（2026-04）	适合
Obol Network	4-of-6 / 5-of-7	Charon（basic + QBFT）	mainnet alpha+，Lido Simple DVT 集成	DAO / 大型 staker / Lido NO
SSV Network	4-of-7 / 7-of-10	SSV protocol（Istanbul BFT）	permissionless mainnet	公开 operator 市场 / 个人
Diva Staking	4-of-6（LSD-on-DVT）	自有	mainnet 较新，LSD 协议	想发自己 LSD 的项目

> 来源：Obol Road to Mainnet，SSV permissionless mainnet（The Block），Lido SimpleDVT phase

Obol vs SSV 内部差异





- **Obol**：cluster 内 6 operator 同一团队/DAO 协调，适合大 staker 自管。
- **SSV**：operator 独立公开按 SSV token 付费，适合小 staker 无运维能力。

2025-Q3：~547,968 ETH（17,124 validators）在 DVT 上，占总 staked ETH ~1.5%，Lido Simple DVT 占其中过半。

11A.5 Pectra：MaxEB 让 DVT 与机构 staker 经济可行

DVT 解决 key 拆分，但 1000 ETH staker 仍需 32 个 validator——32 套 keystore、32 套 slashing DB、32 个 attestation/proposal 流量。**Pectra（主网 2025-05-07）的 EIP-7251 把单 validator 上限从 32 ETH 提到 2048 ETH**，让规模化运营的边际成本急剧下降。这是为什么 §11A.4 DVT 表里 Lido SimpleDVT 是主用户：DVT + MaxEB 一起部署才是机构 staker 的最优解。

- **0x01**：超过 32 ETH 自动 partial withdraw，不复利；**0x02**：累积到 2048 ETH，自动复投

0x02 的好处

维度	0x01（旧默认）	0x02（Pectra 后推荐）
MaxEB	32 ETH（超出强制 partial withdraw）	2048 ETH
复利	否（rewards 自动取出，不再赚利息）	是
多 validator 合并	不能	能（`consolidate` 操作）
运营成本（1000 ETH staker）	32 个 validator（32 套机器或 keystore）	1 个（2048 ETH 上限内）

升级实操（2026-04）

```
# 1. 检查现有 validator credentials 类型
curl -s http://localhost:5052/eth/v1/beacon/states/head/validators/$VALIDATOR_INDEX | jq
'.data.validator.withdrawal_credentials'
# 0x01... 表示需要升级

# 2. 用 staking-deposit-cli 生成 BLS-to-execution change（EIP-7002 自助升级）
./deposit.sh generate-bls-to-execution-change \
  --chain mainnet \
  --mnemonic "your validator mnemonic" \
  --bls_withdrawal_credentials_list 0xCURRENT_BLS_CRED \
  --validator_start_index 0 \
  --validator_indices VALIDATOR_INDEX_LIST \
  --execution_address 0xYOUR_NEW_0x02_ADDRESS
# 输出 bls_to_execution_changes-*.json

# 3. broadcast 到 beacon
curl -X POST http://localhost:5052/eth/v1/beacon/pool/bls_to_execution_changes \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  --data @bls_to_execution_changes.json

# 4. 等下个 epoch 链上确认
```

> 来源：[EthStaker Pectra Features](), [Markaicode EIP-7251 upgrade guide]()

consolidation：多 validator 合 1

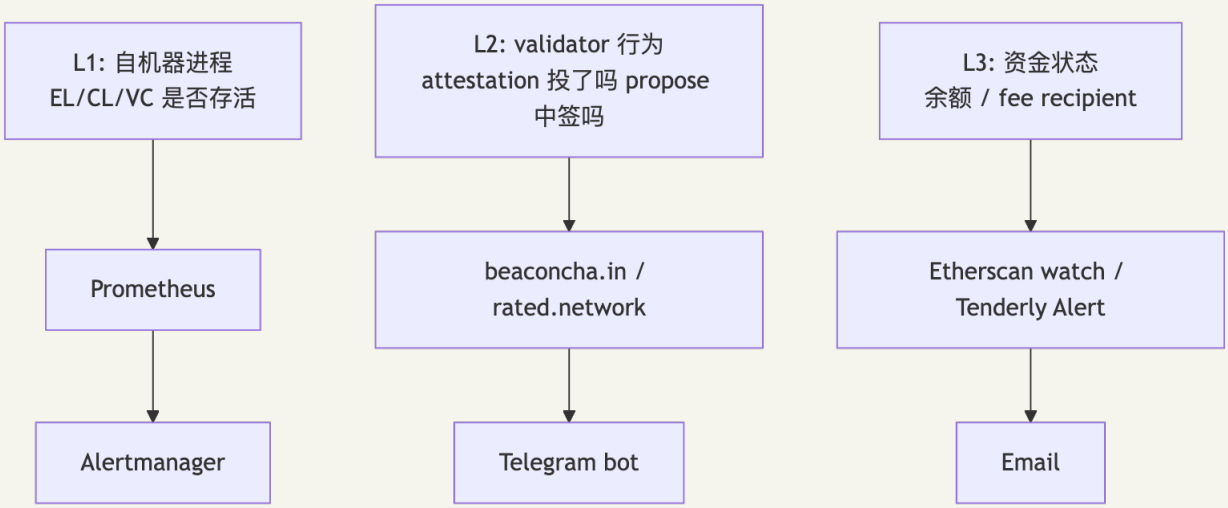
```
# 把 validator 0x6781 合并到 0x4242（同一 0x02 credentials）
# 通过 EIP-7002 / EIP-7251 提交 consolidation request
cast send --rpc-url $RPC \
  --account deployer \
  $CONSOLIDATION_CONTRACT_ADDRESS \
  "consolidate(address,bytes,bytes)" \
  $WITHDRAWAL_ADDRESS \
  0xSOURCE_PUBKEY \
  0xTARGET_PUBKEY
```

合并后：source 进入 exit queue；target 收到全部 ETH；余额上限 2048 ETH.

Lido / Coinbase / Kraken 在 2025-Q4 大批量 consolidate，单月 active validator 数掉 ~16000 个但总 ETH 不变。协议级降本：同样 staking 量但只需 1/64 attestation/proposal 流量，减轻共识层带宽压力。

11A.6 Watchtower / 监控

三层监控



lighthouse 监控配置示例

```yaml
# prometheus.yml 关键 scrape
- job_name: lighthouse-bn
  static_configs:
    - targets: ['lighthouse-bn:5054']
- job_name: lighthouse-vc
  static_configs:
    - targets: ['lighthouse-vc:5064']
- job_name: nethermind
  static_configs:
    - targets: ['nethermind:9091']
- job_name: mev-boost
  static_configs:
    - targets: ['mev-boost:18550']

# alert 规则示例 (alerts.yml)
groups:
  - name: validator
    rules:
      - alert: ValidatorOffline
        expr: up{job="lighthouse-vc"} == 0
        for: 2m
        labels: { severity: critical }
      - alert: MissedAttestation
        expr: increase(validator_monitor_attestation_in_aggregate_total[1h]) < 50
        for: 30m
        labels: { severity: warning }
      - alert: ProposerMiss
        expr: increase(validator_monitor_proposer_failed_total[6h]) > 0
        for: 1m
        labels: { severity: critical }
      - alert: ELSyncLag
        expr: nethermind_sync_lag_blocks > 10
        for: 5m
        labels: { severity: warning }
```

第三方 watchtower 服务

服务	功能	适合
beaconcha.in alerts	pubkey 状态变化、missed slot、slashing	个人 / 小团队
rated.network	validator effectiveness 评分、operator 排行	中型 staker / 想买专业服务
Lido Reasons	NO 级别监控	Lido NO
Vouch (Attestant)	enterprise validator client + 内置监控	机构

至少装 beaconcha.in 的 Telegram bot 监控（免费）。一个 missed proposal = $30-100 损失。

CHAPTER 14

12. 开发工具链

12.1 Foundry vs Hardhat 3 (2026-04)

维度	Foundry	Hardhat 3 (beta, production-ready)	Hardhat 2
内核语言	Rust	TypeScript + 部分 Rust 内核	Node.js
Solidity 测试	yes (forge test)	yes (Foundry-compatible Solidity tests)	间接 (hardhat-foundry plugin)
编译速度 (50 测试)	2-4s	5-8s	18-25s
Fuzz	yes	yes (Foundry-compat)	间接
Invariant	yes	yes (Foundry-compat)	否原生
主网 fork	anvil	hardhat node 3	hardhat node 2
部署语言	Solidity (forge script)	TypeScript	TypeScript
Verify	forge verify-contract	hardhat-verify	hardhat-verify
viem 集成	viem 可独立使用	hardhat-viem plugin (Viem Toolbox 一部分)	同 v2 plugin
适合	协议层, 安全审计, 性能极致	现代 JS 团队, 想要 Foundry 测试 + JS DX	老项目, 大量 plugin 依赖

2026-04 更新: Hardhat 3 已 production-ready (beta 状态), 可迁移。主要变化: 内置 Foundry-compatible Solidity 测试 (可在 Hardhat 项目直接写 forge 风格的 fuzz/invariant), 顶层 viem 集成, 测试速度大幅提升。来源: Hardhat 3 What's New, Beta status。

2026-04 推荐: - 新项目: **Foundry**, 复杂 deploy 链 / 多链可加 Hardhat 3. - Hardhat 2 项目: **升级 Hardhat 3** (production-ready), 不再需要 hardhat-foundry plugin. - **Truffle**: 已弃用 (ConsenSys 2023-09), 勿用. - **ApeWorx (Python)**: Vyper / Python 团队, 生态较小. - **Brownie (Python)**: 停止维护, 不推荐.

> 来源: Hardhat 3 docs, Medium Foundry vs Hardhat 2026, Chainstack performance

12.2 本地链对照

工具	启动	内存	fork mainnet	共享给同事	适用
anvil (Foundry)	`anvil`	极小	`anvil --fork-url`	否 (本地)	单机开发, CI
hardhat node 2/3	`npx hardhat node`	较大 (Node.js)	`--fork`	否	JS 团队, 与 hardhat-deploy 集成
Tenderly Devnet	控制台/CLI 创建	0 (托管)	持续 fork	是 (URL 共享)	团队联调, demo

三人团队联调 DeFi 协议, 不要每人本地 anvil 各自 state 不同步。直接 Tenderly Devnet, $0 free tier 够用。

12.3 Stylus (Arbitrum)

Rust / C / C++ 写合约, 编译 WASM 与 EVM 共存. 2026-04: Rust SDK v0.10+ (OpenZeppelin rust-contracts-stylus), 计算密集场景 10-100x 快, 初始化 ~10000 gas, 调用 2-10x 便宜, 与 Solidity 合约无缝互调.

> 来源: Arbitrum Stylus Rust SDK

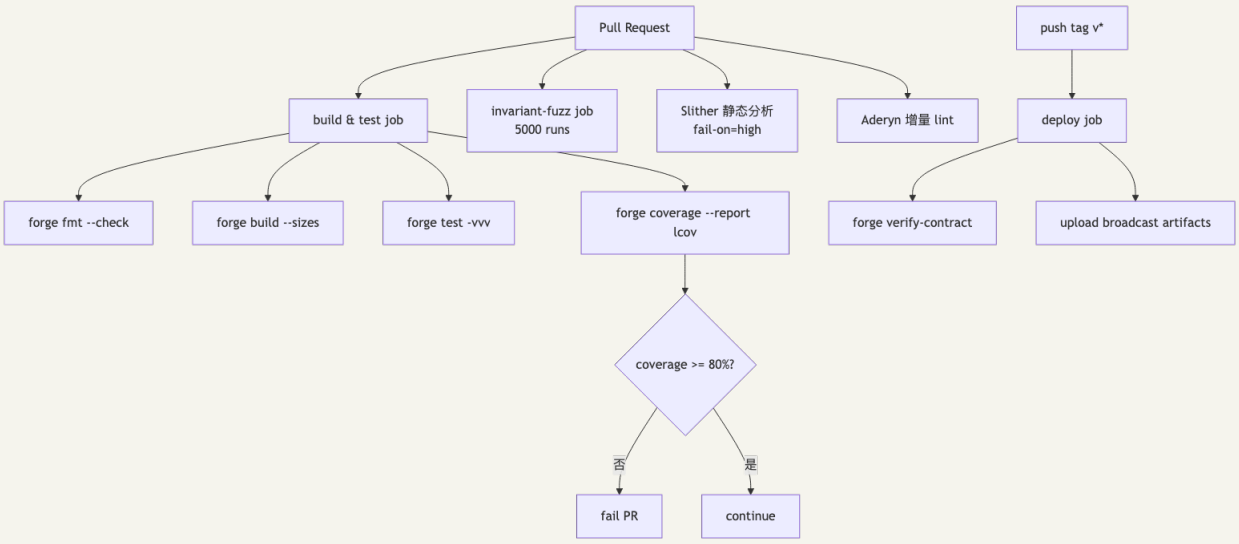
适用: ZK 验证 / ML 推理 / 加密哈希 / 定制 EC 曲线. 不适用简单 ERC20 (Solidity 更轻量).

CHAPTER 15

13. CI/CD: 完整 Foundry 流水线

每个 PR 都跑一遍 `forge fmt + forge test + coverage + Slither/Aderyn` 是合约项目最低标准；release tag 才跑 invariant heavy fuzz、Halmos 符号执行、verify + 上链广播。下面拆三层：流水线全景图、关键设计点、可复制的完整模板。

13.1 流水线全景



13.2 关键设计说明

见 `code/03-foundry-github-action/.github/workflows/foundry.yml` .

- `permissions: contents: read, pull-requests: write` ：最小权限，能贴 coverage 评论但不能改代码.
- `env: FOUNDRY_PROFILE: ci` ：切 `[profile.ci]` ，fuzz/invariant 跑更多 runs.
- `submodules: recursive` ：forge install 用 git submodule，缺此行依赖会丢.
- `version: stable` ：不用 `nightly` ，CI 重现性优先.
- `forge build --sizes` ：输出字节码大小，24KB 限制（EIP-170，runtime code）临近提前预警；同时注意 EIP-3860（Shanghai）initcode 上限 49152 B（ `MAX_INITCODE_SIZE = 2 × MAX_CODE_SIZE` ）与每 32 B initcode 收 2 gas 的额外费用——大型 constructor / 大量 immutable / `CREATE2` factory 容易超 initcode 上限即便 runtime 还在 24KB 内，建议 CI 同时检查 deploy bytecode 长度.
- `forge test -vvv` ：失败时直接看 EVM opcode 调用栈.
- `FOUNDRY_INVARIANT_RUNS: 5000` ：仅 PR 触发，跑 30-45 min.
- `on.push.tags: ['v*']` ：deploy job 仅 release tag 触发.
- `--slow` ：等 receipt 才发下一笔，防 nonce 错乱.
- `upload-artifact broadcast/` ：含每笔 tx hash + 地址，90 天保留.

13.3 进阶工具链

- **Slither** (Trail of Bits): `crytic/slither-action@v0.4.0`，速度快，默认推荐.
- **Aderyn** (Cyfrin): Rust 静态分析，finding 输出 markdown report. CI: `cyfrin/aderyn-action`.
- **Halmos** (a16z): 符号执行，`forge test` 兼容语法，能找 fuzz 找不到的 deep bug. 慢 (5-30 min/test)，仅 release tag 跑.
- **echidna** (Trail of Bits): property-based fuzzer，部分团队作 Foundry invariant 的 second opinion.
- **certora prover**: 商业 formal verification，用于 Aave / MakerDAO 等高价值协议.
- **mythril**: 老牌符号执行，Solidity 0.8+ 支持有限，不推荐新项目.

13.4 流水线性能优化

优化	节省时间
`actions/cache` 缓存 `~/.foundry`，`lib/`，`out/`	60-80% build 时间
`concurrency.cancel-in-progress: true` 取消旧 PR run	节省 runner 用量
分离 build 和 fuzz 两个 job，让 fuzz 仅 PR 跑	main push 节省 30 min
用 self-hosted runner (M2 Mac mini / Hetzner CCX 2GB ARM)	比 GitHub free runner 快 2-3x，月成本 ¥150

13.5 一条龙完整模板 (fmt + build + test + coverage + Slither + Aderyn + invariant + Halmos)

```yaml
# .github/workflows/ci.yml
name: One-shot CI
permissions:
  contents: read
  pull-requests: write
  security-events: write   # 上传 SARIF 给 GitHub code scanning

on:
  push:
    branches: [main]
  pull_request:
    branches: [main]
  workflow_dispatch:

concurrency:
  group: ci-${{ github.ref }}
  cancel-in-progress: true

env:
  FOUNDRY_PROFILE: ci

jobs:
  # ------------------------------------------------------------
  # job 1: fmt + build + unit test + coverage
  # ------------------------------------------------------------
  build-test:
    name: build & test
    runs-on: ubuntu-latest
    timeout-minutes: 25
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
        with: { submodules: recursive, persist-credentials: false }

      - uses: foundry-rs/foundry-toolchain@v1
        with: { version: stable }

      - name: cache foundry
        uses: actions/cache@v4
        with:
          path: |
            ~/.foundry
            ./lib
            ./out
          key: foundry-${{ hashFiles('foundry.toml', 'remappings.txt', 'lib/**') }}

      - run: forge --version
      - run: forge fmt --check
      - run: forge build --sizes
      - run: forge test -vvv
        env:
          FOUNDRY_ETH_RPC_URL: ${{ secrets.MAINNET_RPC_URL }}

      - name: coverage (lcov)
        run: forge coverage --report lcov --report summary
        continue-on-error: true

      - name: coverage threshold + PR comment
        uses: zgosalvez/github-actions-report-lcov@v4
        with:
          coverage-files: lcov.info
          minimum-coverage: 80
          artifact-name: coverage-report
          github-token: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
```

```yaml
          update-comment: true

  # ──────────────────────────────────────────────────────────────
  # job 2: Slither (Trail of Bits)
  # ──────────────────────────────────────────────────────────────
  slither:
    name: Slither
    runs-on: ubuntu-latest
    needs: build-test
    timeout-minutes: 15
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
        with: { submodules: recursive, persist-credentials: false }
      - uses: foundry-rs/foundry-toolchain@v1
      - run: forge build --skip test --build-info

      - uses: crytic/slither-action@v0.4.0
        id: slither
        with:
          fail-on: high
          slither-args: --filter-paths "lib|test|script" --sarif results.sarif
          ignore-compile: true

      - name: upload SARIF
        if: always()
        uses: github/codeql-action/upload-sarif@v3
        with:
          sarif_file: ${{ steps.slither.outputs.sarif }}

  # ──────────────────────────────────────────────────────────────
  # job 3: Aderyn (Cyfrin Rust 静态分析)
  # ──────────────────────────────────────────────────────────────
  aderyn:
    name: Aderyn
    runs-on: ubuntu-latest
    needs: build-test
    timeout-minutes: 10
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
        with: { submodules: recursive, persist-credentials: false }
      - uses: foundry-rs/foundry-toolchain@v1
      - run: forge build --skip test

      - name: install Aderyn
        run: |
          curl -L https://github.com/Cyfrin/aderyn/releases/latest/download/aderyn-
installer.sh | bash
          echo "$HOME/.cyfrin/bin" >> $GITHUB_PATH

      - name: run Aderyn
        run: aderyn . --output report.md --no-snippets

      - name: upload report
        if: always()
        uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: aderyn-report
          path: report.md

      - name: post PR comment
        if: github.event_name == 'pull_request'
        uses: marocchino/sticky-pull-request-comment@v2
        with:
          path: report.md
```

```yaml
  # ────────────────────────────────────────────────────────────
  # job 4: invariant + heavy fuzz (仅 PR)
  # ────────────────────────────────────────────────────────────
  invariant:
    name: invariant + heavy fuzz
    runs-on: ubuntu-latest
    needs: build-test
    if: github.event_name == 'pull_request'
    timeout-minutes: 45
    env:
      FOUNDRY_INVARIANT_RUNS: "5000"
      FOUNDRY_INVARIANT_DEPTH: "25"
      FOUNDRY_FUZZ_RUNS: "10000"
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
        with: { submodules: recursive, persist-credentials: false }
      - uses: foundry-rs/foundry-toolchain@v1
      - run: forge test --match-test invariant -vvv
      - run: forge test --match-test fuzz -vv

  # ────────────────────────────────────────────────────────────
  # job 5: Halmos 符号执行 (仅 release tag)
  # ────────────────────────────────────────────────────────────
  halmos:
    name: Halmos symbolic
    runs-on: ubuntu-latest
    needs: build-test
    if: startsWith(github.ref, 'refs/tags/v')
    timeout-minutes: 60
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
        with: { submodules: recursive, persist-credentials: false }
      - uses: foundry-rs/foundry-toolchain@v1
      - uses: actions/setup-python@v5
        with: { python-version: "3.12" }
      - run: pip install halmos
      - run: halmos --solver-timeout-assertion 60000 --loop 10
```

Halmos 跑 60 分钟正常(符号执行复杂度爆炸)。仅 release tag 触发,不堵 PR。日常 PR 走 Slither + Aderyn + invariant 已足够。

13.6 与 Tenderly Virtual TestNet 集成 CI

```yaml
- name: setup Tenderly Virtual TestNet
  id: vnet
  uses: Tenderly/vnet-github-action@v1
  with:
    access_key: ${{ secrets.TENDERLY_ACCESS_KEY }}
    project_name: my-project
    account_name: my-team
    network_id: 1                    # mainnet fork
    testnet_name: pr-${{ github.event.pull_request.number }}

- name: run integration tests on fork
  run: |
    forge test --fork-url ${{ steps.vnet.outputs.rpc_url }} \
               --match-path 'test/integration/**' -vv
```

真实 mainnet 状态 + 完整 trace + 共享 explorer URL，优于纯 anvil fork.

> 来源：Tenderly vnet-github-action，Tenderly Virtual TestNet 文档

CHAPTER 16

14. 密钥管理

§13 流水线最后一步是 `--broadcast` 上链——这步背后的私钥是协议方最大的攻击面。本节用一张信任模型表 + 三条主线(Safe + 硬件钱包给 admin / KMS + OIDC 给 CI / 嵌入式钱包给用户)解决"私钥放哪"。

14.1 信任模型对照

方案	私钥位置	单点失败	适合场景	2026 推荐度
`--private-key 0x...`	环境变量	是	永远不要用	0/10
Foundry keystore	AES 加密本地文件	看密码强度	个人 dev	6/10
Frame	桌面 (硬件钱包代理)	看硬件钱包	个人 / 部署	8/10
Ledger / Trezor	物理 U2F	物理	个人 / 治理 multisig	9/10
Safe (Gnosis)	smart contract multisig	看签名者集	协议 admin / DAO	10/10
Squads (Solana)	smart contract multisig	看签名者集	Solana 同上	10/10 (Solana)
AWS KMS	KMS, 不可导出	KMS 可用性	CI/CD, 服务器签名	8/10
Azure Key Vault	Azure	Azure 可用性	Azure 栈	7/10
GCP KMS	GCP	GCP 可用性	GCP 栈	7/10
HashiCorp Vault	自托管 / HCP	自管理	多云 / on-prem	8/10
HSM (YubiHSM / AWS CloudHSM)	物理	物理	顶级合规	9/10
Fireblocks	MPC + Nitro Enclave	MPC threshold	机构 / 大额	10/10 (机构)
BitGo	MPC + cold storage	MPC threshold	机构 / 托管	9/10
Turnkey	TEE (AWS Nitro), policy 签名	TEE 可用性	embedded / agent 钱包	9/10
Web3Auth MPC	三方 MPC (社交+设备+服务)	阈值	嵌入式钱包 / 社交登录	8/10
Privy (Stripe 旗下)	嵌入式	TEE	应用嵌入式钱包	9/10
Capsule (Para)	MPC	阈值	嵌入式 + portable	8/10

14.2 协议方部署 / admin: Safe + 硬件钱包

1. 部署合约 -> 立刻转 ownership 给 3/5 Safe multisig
2. Safe 签名者: 至少 2 个不同地理 / 不同硬件钱包 / 不同 EOA 类型
3. 关键参数变更 -> Safe 提案 -> 时间锁 24-48h -> 执行
4. 紧急 pause -> Safe 1/N (pause 后不能 unpause, 防 1/N 滥权)

14.3 服务器签名 (Relayer): AWS KMS + Foundry

```
# Foundry 1.0+ 直接调 AWS KMS
forge script script/Deploy.s.sol \
  --rpc-url $RPC_URL \
  --aws \
  --aws-kms-key-id $KMS_KEY_ID \
  --broadcast
```

> 来源: [AWS Web3 Blog - EOA private keys with KMS]

KMS Key 设 grant: 仅 GitHub Action OIDC role 能调 sign. 这样 GitHub secret 里没有任何长期凭证.

端到端: GitHub Actions OIDC + AWS KMS 部署一份合约

```yaml
# .github/workflows/deploy-kms.yml
name: Deploy via KMS (no long-lived secret)
on:
  push:
    tags: ['v*']
permissions:
  contents: read
  id-token: write     # 关键: 让 GH 给 AWS 颁发短期 OIDC token

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    environment: mainnet
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
        with:
          persist-credentials: false
          submodules: recursive
      - uses: foundry-rs/foundry-toolchain@v1

      - uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v4
        with:
          role-to-assume: arn:aws:iam::123456789012:role/eth-deploy-role
          aws-region: us-east-1

      - name: forge script with KMS
        run: |
          forge script script/Deploy.s.sol:DeployScript \
            --rpc-url $RPC_URL \
            --aws \
            --aws-kms-key-id $KMS_KEY_ID \
            --broadcast \
            --verify \
            --etherscan-api-key $ETHERSCAN_API_KEY \
            --slow
        env:
          RPC_URL: ${{ secrets.MAINNET_RPC_URL }}
          KMS_KEY_ID: ${{ secrets.KMS_KEY_ID }}
          ETHERSCAN_API_KEY: ${{ secrets.ETHERSCAN_API_KEY }}
```

IAM 角色 trust policy (限定 GitHub repo + branch):

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "Federated": "arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
token.actions.githubusercontent.com" },
    "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com"
      },
      "StringLike": {
        "token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:my-org/my-repo:ref:refs/tags/v*"
      }
    }
  }]
}
```

要点:

- `id-token: write` + OIDC 联邦, GH 无需长期 AWS access key.
- `sub` 限定 `refs/tags/v*`：只有 release tag 能拿 deploy role.
- KMS grant 仅 `kms:Sign`，不给 `kms:Decrypt` / `kms:Encrypt`.
- 无人电脑持有 mainnet 部署私钥, 全在 KMS HSM 里.

14.4 机构: Fireblocks / Turnkey

- **Fireblocks**: MPC + Nitro Enclave, 私钥分片永不重组. Key Link 接入已有 HSM, 无需迁移.
- **Turnkey**: TEE-only (AWS Nitro), 50-100ms 签名, policy engine (类 IAM rule), AI agent 钱包主流.

> 来源: [Fireblocks Key Link]() , [Turnkey 2026 Review]()

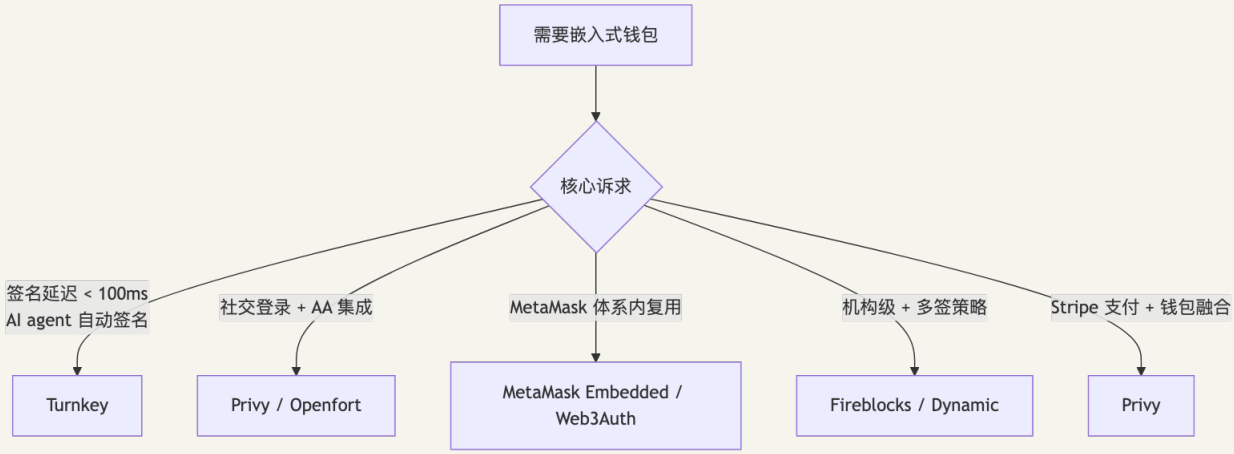
14.5 签名前防钓鱼: Wallet Guard / Pocket Universe / Blowfish

扫描即将签名的 calldata, 模拟执行并自然语言说明 ("这笔会让你转出 100 USDC + 一个 BAYC"), 黑名单拦截已知 drainer. 个人或 admin 必装.

14.6 嵌入式钱包生态 (2026, 关键收购后)

项目	归属	签名延迟	信任模型	2026 状态
Web3Auth	已并入 ConsenSys / MetaMask Embedded	~500ms (MPC)	三方 MPC (设备 + 社交 + 服务)	主推 MetaMask Embedded
Privy	已被 Stripe 收购 (2025-06)	TEE 较快	TEE-based + server wallets	$299/月起 (2500 MAU)
Dynamic	已被 Fireblocks 收购 (2025)	TEE / MPC 可选	多模式	与 Fireblocks 体系融合
Para (前 Capsule)	独立	~500ms (MPC)	MPC + passkey	$200/月起 (2500 MAU)
Turnkey	独立	50-100ms (TEE only)	AWS Nitro Enclave + policy	速度最快, AI agent 主流
Openfort	独立	125ms	多模式	session key + AA 主推

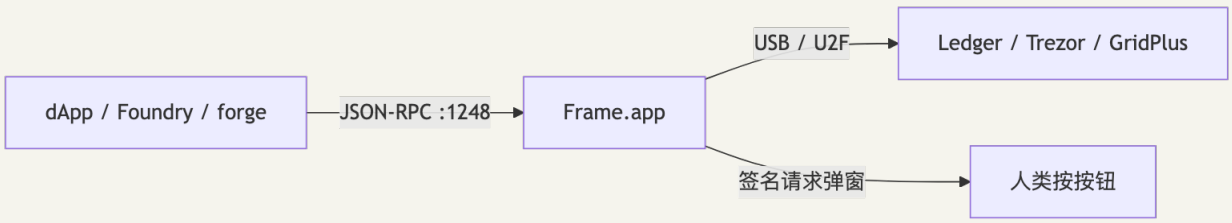
选型决策



> 来源: [Fireblocks vs Privy vs Turnkey 对比](), [Openfort - Top embedded wallets 2026]()

14.7 Frame: 桌面端硬件钱包代理

开源 macOS/Linux/Windows app, 把 Ledger / Trezor / Lattice 做成系统级 RPC 端点, dApp 通过 Frame 签名无需每次插拔.



用法: `forge script --ledger` 或 RPC `http://127.0.0.1:1248` -> Frame 弹窗显示 calldata + decoded actions -> 按硬件钱包确认 -> 签名转发.

Frame 比直接 ledgerhq 集成体验好太多。部署 Foundry script 配 Frame, 几乎零摩擦。

CHAPTER 17

15. 区块浏览器

- **Etherscan v2**: 单 API key 覆盖 50+ EVM 链 (chainId 区分). 老牌数据丰富, 闭源, 历史多次全网故障 (2023-12 / 2025-04).
- **Blockscout**: 开源自托管, PRO API 兼容 Etherscan endpoint, 覆盖 100+ EVM 链, OP Stack / Arbitrum 原生集成.

> 来源: Blockscout PRO API, Etherscan API V2 Multichain

实战: 主链用 Etherscan, 长尾 / 自家 L2 用 Blockscout, 前端按 chainId 选 explorer URL.

CHAPTER 18

16. 实战合集

完整代码见 `code/` 与 `exercises/` 。

16.1 启动 reth + lighthouse Sepolia (15 min)

```
cd code/01-reth-lighthouse-sepolia
./setup.sh                        # 生成 jwt + 起容器
docker compose logs -f reth       # 等 4-6h sync
curl -s http://127.0.0.1:8545 \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","method":"eth_blockNumber","params":[],"id":1}' | jq
```

生产 (nginx + prom + grafana): `docker compose -f docker-compose.full.yml up -d`

16.1.1 Ponder indexer GitHub Action 部署

```yaml
# .github/workflows/ponder-deploy.yml
name: Deploy Ponder Indexer
on:
  push:
    branches: [main]
    paths:
      - "indexer/**"
permissions:
  contents: read
  id-token: write       # OIDC 拿 AWS 临时凭证

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    timeout-minutes: 15
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
        with:
          persist-credentials: false

      - uses: pnpm/action-setup@v4
        with:
          version: 9

      - uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 20
          cache: pnpm
          cache-dependency-path: indexer/pnpm-lock.yaml

      - name: install
        working-directory: indexer
        run: pnpm install --frozen-lockfile

      - name: typecheck + lint
        working-directory: indexer
        run: pnpm typecheck && pnpm lint

      - name: build docker
        working-directory: indexer
        run: |
          docker build -t my-indexer:${{ github.sha }} .
          docker tag my-indexer:${{ github.sha }} my-indexer:latest

      - name: aws oidc → ECR push
        uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v4
        with:
          role-to-assume: arn:aws:iam::123456789012:role/github-deploy
          aws-region: us-east-1

      - name: ECR push
        run: |
          aws ecr get-login-password --region us-east-1 | \
            docker login --username AWS --password-stdin 123456789012.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com
          docker tag my-indexer:latest 123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/my-
indexer:latest
          docker push 123456789012.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/my-indexer:latest

      - name: ECS deploy
        run: |
          aws ecs update-service \
```

```
            --cluster prod \
            --service ponder-indexer \
            --force-new-deployment
```

16.2 Ponder 索引 USDC Transfer (20 min)

```
cd code/02-ponder-erc20-indexer
docker compose up -d              # 起 postgres
cp .env.example .env              # 填你的 RPC URL
pnpm install
pnpm dev
# 打开 http://localhost:42069/graphql 测试
```

16.3 Foundry CI 接 GitHub (5 min)

```
cp code/03-foundry-github-action/.github/workflows/foundry.yml \
   <your-foundry-repo>/.github/workflows/foundry.yml
git push
# Settings → Secrets: MAINNET_RPC_URL, ETHERSCAN_API_KEY, DEPLOYER_PK
```

16.4 Tenderly: 上传源码 + 创建 alert (10 min)

```
cd code/04-tenderly-alert && ./upload-source.sh
```

16.5 Helios light client (5 min)

```
cd code/05-helios-light-client
ALCHEMY_URL=https://eth-mainnet.g.alchemy.com/v2/YOUR_KEY ./run-helios.sh
bun run verify-balance.ts   # 另一终端
```

CHAPTER 19

17. 习题

17.1 习题 1: 计算 reth + lighthouse 硬件 / 月度成本

见 `exercises/01-hardware-cost-calculator/calc.ts`. 答案: `ANSWER.md`.

要点: 全节点 ¥10000/年 自建; archive ¥14000/年; 云对照 ¥42000/年. NVMe 是核心成本, archive 必须企业级 / 高端 TLC.

17.2 习题 2: 写 Forta agent 监测 ERC20 大额转账

见 `exercises/02-forta-large-transfer-agent/`. 答案: `ANSWER.md`.

要点: 用 filterLog + bigint, 多链复用, labels 做风控级联.

17.3 习题 3: Foundry deploy + verify 全自动

见 `exercises/03-foundry-deploy-verify/`. 答案: `ANSWER.md`.

要点: keystore 加密私钥, --slow 防 nonce 错乱, fs_permissions 写 deployments/.json, CREATE2 跨链同地址.

17.4 习题 4: 设计 Subgraph schema for Uniswap V3

(自行作答, 思路提示)

思路: Pool(id, token0, token1, fee), Position(id, owner, pool, liquidity, tickLower, tickUpper), Swap(id, pool, sender, amount0, amount1, sqrtPrice, tick, ts), Mint, Burn, Collect。关系: Pool 1-N Position, Pool 1-N Swap。derived field: 24h volume / TVL。

易踩坑: tick 用 i32 (signed), liquidity 用 BigInt (u128), 不要 BigDecimal 算定价 (精度丢)。

17.5 习题 5: Defender Sentinel 配置改成 Tenderly Alert

(自行作答, 思路提示)

思路: Sentinel 的 condition (function args/event params) 一对一映射到 Tenderly Alert YAML。Autotask (JS) 改写成 Tenderly Web3 Action (TS, serverless)。Trigger 从 alert callback 改 webhook URL 调 Web3 Action。

关键差异: Tenderly Web3 Action 256 MB / 60s, Autotask 256 MB / 5 min, 长任务要拆。

17.6 习题 6: 客户端多样化 staking 拓扑 (32 个 validator)

(自行作答, 思路提示)

思路: 32 validator -> 至少 4 种组合, 每组合 8 个。例: (reth+lighthouse) x 8, (nethermind+teku) x 8, (besu+prysm) x 8, (erigon+nimbus) x 8。

进阶: 跨地理 (US-East / EU-West / Asia), 跨 ISP, 跨电源域。

17.7 习题 7: PR 触发 fork mainnet 测试

(自行作答, 思路提示)

思路: jobs 配 paths-filter, 仅修改 contracts/* trigger。fork: forge test --fork-url $MAINNET_RPC_URL --fork-block-number 22000000。覆盖率上 Codecov, PR 自动评论。

17.8 习题 8: 设计 RPC 网关多 upstream 配置

(自行作答, 思路提示)

思路: 用 eRPC 配置 (yaml)。upstream 写 [自建 reth, Alchemy, QuickNode, dRPC]。给重 trace 调用单独路由 dRPC (flat 价)。对 eth_call 设 cache 30s。失败自动 fallback。

17.9 习题 9: Helios + dApp 集成

(自行作答, 思路提示)

思路: viem 的 transport 指 http://127.0.0.1:8545 (Helios), 而非直连 Alchemy。启动时打开 Helios 进程, dApp 通过 http://localhost:8545 透明访问。用户感知不到, 但所有响应都被验证。

CHAPTER 20

18. AI 影响

18.1 AI 协助节点告警

传统告警靠规则 (withdraw > 1M USDC), 0day 攻击模式总不在规则集. 2026 趋势: Tenderly / Forta / Hypernative 把链上 tx 流喂 LLM/GNN 学正常模式, 偏离告警. Forta Anomaly Detection bot 2024 年提前 12h 抓到多个 rug pull. 局限: 攻击者可先做 1000 次"正常"操作把基线拉高再发动.

18.2 AI 解析 calldata 与 trace

- **Tenderly AI:** `0xa9059cbb...` -> "transfer 100 USDC to 0xabc"
- **Phalcon Explorer:** tx internal call 树 -> "用户 swap 1 ETH -> 1500 USDC via Uniswap V3 1% pool"
- 价值: 安全审计 / Wallet Guard / oncall 响应加速 5-10x

18.3 AI 协助 indexer schema 设计

ABI + 业务描述 -> LLM 自动生成 Ponder schema + handler 初稿. 局限: decimals 差异 / proxy upgrade ABI 变化 / reorg 边界不会自动处理, 必须人工 review.

18.4 AI 生成 docker-compose / CI

LLM 能给出能跑的 yaml. 必须人工核查: `--http.api` 是否含 `admin` / JWT ro 挂载 / healthcheck / `stop_grace_period` .

18.5 不可替代的部分

- **Linux 运维:** I/O 瓶颈 / sysctl / fd limit / systemd. AI 命令 90% 对, 那 10% 够你 oncall 一晚.
- **网络:** P2P NAT 穿透 / BGP 异常 / DDoS 缓解. 不在 LLM 训练集.
- **存储:** NVMe wear leveling / ZFS snapshot / RAID. 错配置 = 重 sync 12h.
- **应急:** 凌晨 3 点 reth panic / EVM zero-day. 全靠工程经验.

2025 年某 L2 项目 SRE 全员靠 ChatGPT 写脚本, 一次 systemctl daemon-reload 把 mev-boost 重启策略改坏, 4 小时不出块。AI 是放大器, 放大对的也放大错的; 没底子用 AI 反而更危险。

18.6 AI 工具实操清单 (2026-04 主流)

工具	集成位置	用途	免费 / 付费
Tenderly AI Calldata Decoder	Tenderly Web Console / Alert	raw input 0xa9059c... -> "transfer 100 USDC to 0xabc"	Tenderly 套餐内
Phalcon AI Explainer	Phalcon Explorer	tx internal call tree -> 自然语言路径	免费
Etherscan AI Verify Comments	Etherscan 合约页面	合约源码自动加自然语言注释	免费 (Etherscan Pro 速率快)
Forta Anomaly Detection	Forta network bot	链上 tx 流喂 GNN 学习正常模式, 偏离即 alert	公共 bot 免费, 自部署收 FORT
Hypernative Pre-cog	Hypernative SaaS	ML 模型预测潜在攻击 (mempool + 链下数据)	enterprise
OpenZeppelin Contracts Wizard + AI	wizard.openzeppelin.com	NL -> 安全 ERC20/721/Governor 模板	免费
Cursor / Codeium / GitHub Copilot	IDE	Solidity / TS handler 自动补全	$20/月
Aderyn AI report comment	Cyfrin Aderyn output	静态分析 finding 加 LLM 解释建议	免费 (open-source)

实战 1: Tenderly AI 解 calldata

```
# CLI 方式 (tenderly v0.16+)
tenderly tx decode \
  --network mainnet \
  --hash 0xabc...123 \
  --use-ai
# 输出: "User swapped 1.5 ETH for 4500 USDC via Uniswap V3 0.3% pool, paying 0.05 ETH gas"
```

实战 2: Etherscan AI 看 unverified 合约

点 "Decompile + AI Notes" (需 Etherscan account/Pro): 函数名猜测 / 关键逻辑摘要 / 可疑模式提示. 正确率约 70%, 仅作初筛.

实战 3: AI 生成 Subgraph schema

```
goldsky generate subgraph \
  --abi ./MyToken.abi.json \
  --description "track all transfers and aggregate daily volume per user"
# 输出: subgraph.yaml + schema.graphql + handler.ts
```

局限: reorg / decimals / proxy upgrade 不会自动处理, 必须人工 review。

实战 4: AI 生成 docker-compose 人工核查清单

- ☐ `--http.api` 不含 `admin`
- ☐ JWT 文件 ro 挂载
- ☐ 30303 tcp+udp 都开
- ☐ `restart: unless-stopped`
- ☐ `stop_grace_period: 5m`

CHAPTER 21

19. 延伸阅读

- Paradigm Reth 2.0 Release (2026-04)
- Reth GitHub
- Lighthouse Book
- Ethereum Client Diversity
- stake.fish State of Ethereum 2026
- eth-docker
- Ponder docs
- Envio HyperIndex Benchmarks 2026
- The Graph Sunsetting Hosted Service
- Subsquid SQD docs
- Tenderly Alerts
- OpenZeppelin Defender shutdown
- Forta SDK
- MEV-Boost
- relayscan.io
- a16z Helios
- Foundry Book
- Hardhat 3
- Stylus Quickstart
- AWS Web3 - Build MPC wallets with Nitro Enclaves
- Fireblocks vs Privy vs Turnkey
- Blockscout Multichain
- Etherscan API V2
- Datawallet Glamsterdam
- Ethereum Foundation Checkpoint #9 (2026-04)
- erpc
- Halmos
- Aderyn

本模块第 18 节预览了 AI 在告警、calldata 解码、schema 生成上的应用。下一模块 12-AI×Web3 系统讲解 AI 工具如何深度融入 Web3 开发全链路，包括智能合约审计辅助、链上数据分析自动化与 AI Agent 钱包。